Der gefaltete Raum

Faltung, Rückkehr und Schließung:
eine Abhandlung über das FTM-Weltmodell

Francesco Silvano Schauer

Zusammenfassung

Der Raum wird als geschlossene, gefaltete dreidimensionale Mannigfaltigkeit beschrieben, anschaulich als Trichter. Masse ist Faltung, $\Delta s = GM/(3c^2)$. Aus ihr folgen Neigung, Takt und Energie. Weil der Raum kein Außen hat, kehrt jede Bewegung in einer inneren Richtung zurück, die bei der Schließlänge Λ schließt. Daraus folgt eine Schwelle $a_0 = c^2/(2\Lambda)$ und eine Regel der Bewegung, $a = a_N/(1 - e^{-\sqrt{(a_N/a_0)}})$, die oberhalb der Schwelle Newton ist und darunter flache Rotationskurven gibt, ohne zusätzliche Masse. Die Rotationskurven von 141 Galaxien (SPARC) lesen $a_0 = 1{,}11 \cdot 10^{-10}$ m/s^2, die Skala der frühen Schallwelle (DESI) 1,10, die Form der Abstände von Supernovae und BAO 1,09: dieselbe Schwelle für Teil und Ganzes. Das Atmen nach Planck liest 1,065. Die Dunkle Energie ist die Rückstellung der drei Schleifen des Torus. Aus a_0 und den gemessenen Dichten der Baryonen und der Strahlung folgen $H_0 = 67{,}2$ km/s/Mpc und $\Omega_{DE} = 0{,}685$. Alle Ebenen ordnen sich durch drei Symmetrien der Torusform, Spiegel, Dreiheit und Umlauf, und zwei Leitern. Kern, Atom, Stoffe, Sterne und Galaxien zeigen dieselben Formen, geprüft an Kernmassen (AME2020), am Periodensystem (PubChem) und an den Galaxien.

Vorbemerkung: Begriffe sind Werkzeuge

Diese Abhandlung beschreibt die Welt mit wenigen Bildern: Trichter, Faltung, Neigung, Takt, Rückkehr, Schleife, Schließung. Diese Wörter sind Werkzeuge, keine neuen Dinge. Hinter jedem steht ein mathematischer Gegenstand, der in der Geometrie längst einen Namen hat. Der wichtigste ist die **Mannigfaltigkeit**: ein Raum, der im Kleinen wie der gewöhnliche flache Raum aussieht, im Großen aber gekrümmt, gefaltet und in sich geschlossen sein kann. Die Erdoberfläche ist eine zweidimensionale Mannigfaltigkeit: Jedes Stück sieht flach aus wie ein Blatt Papier, das Ganze ist eine Kugel ohne Rand.

Faltung und **Trichter** sind in diesem Modell dasselbe wie eine gekrümmte dreidimensionale Mannigfaltigkeit, nur anschaulicher benannt. Wir behalten unsere Begriffe, weil sie beim Erklären helfen: Ein Trichter lässt sich zeichnen, eine Metrik nicht. Wo ein Begriff im Modell eine eigene, genaue Bedeutung hat, wird er beim ersten Auftreten erklärt. Die Bezeichnungen sind im Anhang A gesammelt.

Eine Regel gilt durch die ganze Abhandlung: Nichts wird als zusätzlicher Stoff erklärt. Alles Beobachtete ist ein Zustand oder eine Regel des einen Mediums, des Raumes selbst.

Der Gang der Abhandlung. Teil I beginnt beim Trichter: Was die Faltung ist, wie aus ihr Neigung, Takt und Energie folgen. Teil II schließt den Raum: Weil er kein Außen hat, kehrt jede Bewegung zurück, und aus der Rückkehr folgen die Schwelle und die Regel. Teil III zeigt die Symmetrien, die das Ganze tragen, den Spiegel, die Dreiheit und den Umlauf, und die beiden Leitern, auf denen sich alle Ebenen ordnen. Teil IV geht die Ebenen durch, vom Teilchen bis zur Galaxie, Teil V das Ganze mit Schwelle, Atmen und Dunkler Energie. Teil VI sagt, wie man Messungen liest, ohne Regeln für Dinge zu halten, was sich prüfen lässt und was offen ist. Jeder Schritt baut nur auf den vorigen auf.

Teil I: Der Trichter

1 Der Trichter als Bild der gefalteten Mannigfaltigkeit

Wir leben in drei Raumrichtungen. Eine Krümmung dieses dreidimensionalen Raumes können wir nicht von außen ansehen, denn es gibt kein Außen, von dem aus man schauen könnte. Man hilft sich mit einem Schnitt: Man nimmt eine flache Ebene durch die Mitte eines Körpers, etwa der Sonne, und zeichnet, wie lang die Wege in dieser Ebene wirklich sind. Wo der Raum gefaltet ist, sind die Wege nach innen länger, als die flache Geometrie erwarten lässt. Zeichnet man diese zusätzliche Länge als Tiefe nach unten, entsteht ein **Trichter**.

Der Trichter zeigt also die dreidimensionale Mannigfaltigkeit in zwei Dimensionen. Seine Tiefe ist kein Ort, an den man fallen könnte, sondern ein Maß: Ein tiefer sinkender Trichter stellt **mehr Raum im Raum** dar. Zwischen zwei Kreisen gleichen Umfangs liegt im Trichter ein längerer Weg als in der flachen Ebene. Der Raum hat dort mehr Inhalt, als sein Rand verrät.

2 Die Faltung Δs

Die **Faltung** Δs ist die zusätzliche Strecke im Zentrum eines Körpers, die der gefaltete Raum gegenüber dem flachen enthält. Sie ist das Maß für Masse:

$$\Delta s = GM/(3c^2)$$

Herleitung. Die Faltung wächst mit der Masse, und sie verteilt sich über den Körper: Für einen Körper der Masse M, des Volumens V, der Oberfläche S und des Radius R ist die zusätzliche radiale Länge $\Delta s = (GM/c^2)\cdot V/(S\cdot R)$, die Länge GM/c^2 gewichtet mit dem Verhältnis von Inhalt zu Rand. In der Sprache der Allgemeinen Relativitätstheorie ist das der Zusatzradius einer homogenen Kugel. Das Verhältnis $V/(S\cdot R)$ ist eine reine Formzahl: Für die Kugel ist $V = (4/3)\pi R^3$ und $S = 4\pi R^2$, also $V/(S\cdot R) = 1/3$. Daher die 3 im Nenner: Sie ist die Raumdimension $d = 3$. Eine homogene Kugel in d Dimensionen hat $\Delta s = GM/(d\cdot c^2)$.

Beispiele. Die Erde trägt eine Faltung von $\Delta s = 1{,}478$ mm, die Sonne von $\Delta s = 492{,}2$ m, die Milchstraße mit $6\cdot 10^{10}$ Sonnenmassen von $\Delta s = 197{,}4$ AE. Die Faltung hängt nur an der Masse, nicht am Radius: Ein Stern, der sich aufbläht, behält seine Faltung.

3 Die Neigung g

Die **Neigung** ist die Steilheit der Trichterwand an einem Ort, das, was wir als Schwere spüren:

$$g = GM/r^2 = 3c^2\cdot\Delta s/r^2$$

Sie folgt aus der Faltung durch Einsetzen von $GM = 3c^2\Delta s$. Das Produkt $g\cdot r^2 = 3c^2\Delta s$ ist fest: Die Faltung sitzt im Zentrum, die Neigung fällt nach außen mit dem Quadrat des Abstands. Dehnt sich ein Körper bei fester Masse, flacht die Kante ab, die Faltung im Zentrum bleibt (Luftballon-Effekt): Ein Roter Riese ist tief gefaltet und an der Oberfläche schwach geneigt.

4 Der Takt und die Zeit

Der **Takt** $d\tau/dt$ ist das Verhältnis, in dem sich der Raum an einem Ort abwickelt, verglichen mit dem flachen Außenraum. Er folgt aus der Faltung, denn der Takt am Abstand r ist $\sqrt{(1 - 2GM/(rc^2))}$, und $2GM/c^2 = 6\Delta s$:

$$d\tau/dt = \sqrt{(1 - 6\Delta s/r)} \qquad \delta = 1 - d\tau/dt \approx 3\Delta s/r$$

Zeit ist der Unterschied der Abwicklung zwischen gefalteten und flachen Arealen, keine Reibung und kein eigener Fluss. Sie entsteht erst dort, wo der Raum gefaltet ist. Zwischen zwei Orten ist sie $\delta_{AB} = d\tau/dt|_B - d\tau/dt|_A$. Die kleine Größe δ heißt **Spreizung**: der Abstand des Taktes vom flachen Wert eins.

Am **Grenzradius** $r_0 = 6\Delta s$ steht der Takt still. Für die Erde liegt er bei 8,87 mm, für die Sonne bei 2,95 km. Eine Uhr an der Erdoberfläche geht gegen den flachen Außenraum im Jahr 0,022 s nach, an der Sonnenoberfläche 67 s. Im Sonnentrichter auf der Erdbahn sind es 0,31 s. Auf einem Neutronenstern (1,4 M☉, 12 km) ist der Takt 0,81.

Licht im Takt. c ist der Maßstab der entfalteten Hülle: $c^2 = GM/(3\Delta s)$ verknüpft Faltung und Neigung. Am Ort gemessen ist das Licht immer c, denn Uhr und Licht folgen demselben Takt. Von außen gezählt ist es langsamer, $c_{eff} = c\cdot\sqrt{(1 - 6\Delta s/r)}$, eine Verzögerung der Abwicklung, keine Reibung.

5 Energie ist gebundene Faltung

Masse und Energie sind dasselbe, und beide sind Faltung:

$$E = Mc^2 = 3c^4\cdot\Delta s/G$$

Jede Energie, ob Ruhe, Bewegung oder Feld, ist gebundene Faltung. Bindet sich ein Körper an einen anderen, gibt er Faltung ab.

Herleitung der Bindung. Auf einer Kreisbahn im Trichter ist $v^2 = GM/r = 3c^2\Delta s/r$, also $\delta = 3\Delta s/r = v^2/c^2$: Die Spreizung einer Bahn ist das Quadrat ihres Tempos gegen c. Die Bindungsenergie einer Kreisbahn ist $\frac{1}{2}mv^2$, also $\frac{1}{2}\cdot\delta$ der Ruheenergie. **Bindung gibt die halbe Spreizung ab.**

Beispiele. Im Wasserstoffatom läuft das Elektron mit $v/c = \alpha$ um, der Feinstrukturkonstanten. Die Bindung ist also $\alpha^2/2$ der Ruheenergie des Elektrons, mit der Mitbewegung des Kerns $2{,}661\cdot10^{-5}$. Gemessen sind 13,598 eV (PubChem), genau dieser Anteil. Der Eisenkern ^{56}Fe trägt 0,94 % weniger Masse, als seine Nukleonen getrennt trügen (AME2020).

6 Bahnen und Licht im Trichter

Ein Planet folgt der Neigung, die die Sonnenfaltung an seinem Bahnradius erzeugt:

$$v = c\cdot\sqrt{(3\Delta s\odot/r)} \qquad T^2 = 4\pi^2\cdot r^3/(3c^2\cdot\Delta s\odot)$$

Mit $\Delta s\odot$ der Faltung der Sonne gibt das für die Erde die Bahngeschwindigkeit v = 29,78 km/s und die Umlaufzeit T von einem Jahr. Zwei Dinge spürt jede Bewegung im Trichter: den langsameren Takt und die zusätzliche Strecke. Beim Licht sind beide Anteile gleich groß:

$$\text{Ablenkung} = 6\Delta s/b\ \text{(Takt)} + 6\Delta s/b\ \text{(Faltung)} = 12\Delta s/b \qquad \text{Sonnenrand: } 0{,}8756'' + 0{,}8756'' = 1{,}7512''$$

Dabei ist b der Abstand, in dem der Strahl am Zentrum vorbeiläuft. Auch die Bahnen spüren beides: Das Perihel einer Bahn dreht sich je Umlauf um $(12\pi + 12\pi - 6\pi)\cdot\Delta s/p = 18\pi\Delta s/p$, mit p dem Parameter der Bahn, ihrer halben Breite durch den Brennpunkt. Beim Merkur sind das 42,98″ im Jahrhundert. Mit der Spreizung $\delta = 3\Delta s/p$ ausgedrückt: Die Bahn verfehlt den vollen Umlauf um 3δ, das Licht wird um 4δ abgelenkt.

Der Trichter hat feste **Stufen**: Bei $r_0 = 6\Delta s$ steht der Takt still, bei $9\Delta s$ liegt die Photonensphäre, bei $18\Delta s$ die innerste stabile Bahn (Sonne 4,43 und 8,86 km). Die Kreise $6\Delta s$, $9\Delta s$, $18\Delta s$ sind 2d, 3d, 6d mit d = 3: Die ganzen Zahlen des Trichters sind Vielfache der Dimension.

Teil II: Der geschlossene Raum

7 Kein Außen: der Torus

Der Raum hat keinen Rand und kein Außen. Er schleift in sich zurück. Die einfachste Form eines solchen Raumes in drei Richtungen ist der **Torus T^3**: Man nimmt einen Würfel und erklärt gegenüberliegende Seiten für gleich. Wer rechts hinausläuft, kommt links wieder herein. Jede Richtung hat damit eine endliche **Schleife**, einen geschlossenen Weg, der um den Raum herumführt. Der Torus T^3 hat drei unabhängige Schleifen.

Weil es kein Außen gibt, kann Faltung nirgendwohin abfließen. Falten die Trichter Zusatzstrecke in ihre Zentren, antwortet das geschlossene Medium mit einer Dehnung der Schleifen:

$$\sigma = \Sigma\Delta s_{Zentren} - \Delta L_{Raum} = 0$$

Das Medium läuft so einen Kreis: flache Matrix ($\Delta s = 0$), Wirbel (Neigung g), Faltung (Zusatzstrecke Δs im Zentrum), Rückführung durch das geschlossene Ganze. Ladungen dagegen heben sich auf dem geschlossenen Raum auf, $\Sigma Q_{el} = 0$. Und die Form der Neigung ist gebunden: Der Torus hat die Euler-Charakteristik null, also gilt für jede Neigung Trichter − Fadensättel + Wandsättel − Leerräume = 0 (Abschnitt 28).

8 Die innere Richtung und die Rückkehr

Weil der Raum geschlossen ist, kehrt jede Bewegung zurück. Diese **Rückkehr** läuft nicht im Raum, sondern in einer **inneren Richtung** ϖ, orthogonal zum Raum: einer Halbgeraden vom Ort aus, die bei der **Schließlänge** Λ geschlossen ist. Sie ist keine Raumrichtung. Man kann in ihr nicht reisen. Sie ist der Weg, auf dem der Zustand eines Ortes zu sich selbst zurückfindet.

Die Rückkehr gehorcht einer einzigen Gleichung, einer Irrfahrt mit Verlust, für den Anteil u des Zustands, der zur Zeit t in der Tiefe ϖ ist:

$$\partial_t u + (\Gamma + \theta)\cdot u = D\cdot\partial_\varpi{}^2 u \qquad \Gamma = a_N/c \qquad D = GM/c$$

Hier ist $a_N = GM/r^2$ die Newtonsche Neigung am Ort, Γ der Verlust aus dem Taktgefälle, θ der Verlust aus der Ausdehnung des Bereichs, D die Ausbreitung in der inneren Richtung.

Herleitung des Rückkehranteils. Stationär und ohne Ausdehnung bleibt für den Verlauf $u = G(\varpi)$ die Gleichung $D \cdot G'' = \Gamma \cdot G$ mit $G(0) = 1$ (G hier dieser Verlauf, nicht die Gravitationskonstante). Die Lösung fällt exponentiell, und an der Rückkehrtiefe ϖ_R ist

$$q = G(\varpi_R) = e^{-\varpi_R \cdot \sqrt{(\Gamma/D)}} = e^{-s} \qquad s^2 = \Gamma \cdot \tau_D \qquad \tau_D = \varpi_R{}^2/D$$

q ist der **Rückkehranteil**: der Bruchteil des Zustands, der an den Ort zurückkehrt.

Der Zustandsraum. Ein Punkt des Zustandsraums ist ein vollständiger Zustand eines Systems, kein Ort und kein Teilchen. Jede unabhängige Umlaufrichtung ist ein Freiheitsgrad, n Umläufe spannen einen Torus T^n auf. Jede Kraft wirkt darin in einer von drei Rollen: **tangential** (sie erhält Energie und Entropie und erzeugt Umläufe und Phasen, wie die elektromagnetische), **transversal** (sie erzeugt Entropie und zieht auf den Torus, wie Wärme und Strahlung) oder **parametrisch** (sie verschiebt langsam den Torus selbst). In einer Gleichung: $\dot{z} = \mathscr{L}(z)\nabla E + \mathscr{M}(z)\nabla S + \varepsilon \cdot F_{par}$, mit $\mathscr{L} = -\mathscr{L}^T$ und $\mathscr{L}\nabla S = 0$ (tangential), $\mathscr{M} = \mathscr{M}^T \geq 0$ und $\mathscr{M}\nabla E = 0$ (transversal). Die Gravitation ist parametrisch: Sie ist keine Umlaufrichtung, sondern legt fest, welche Bahnen es gibt und welche Freiheitsgrade unabhängig sind. Sie wirkt über zwei Kanäle, die Vorspannung (sie ändert die Steifigkeit und damit, welche Umläufe es gibt) und den Takt (er verschiebt alle Frequenzen gleich). Eine langsame Änderung hält die Wirkung $J = E/\omega$ fest, der Torus rückt auf die Nachbarfaser gleicher Wirkung. Jeder innere Kopplungsterm steht in der Energiebilanz zweimal mit entgegengesetztem Vorzeichen, er verschiebt nur Energie. Zuführen können nur die Gravitation und von außen getriebene Parameter. Eine tangentiale Kopplung allein kann nie einrasten. Einrasten braucht Verlust.

Herleitung der Schwelle. Eine exakt offene Richtung hätte eine unendliche mittlere Rückkehrzeit. Die innere Richtung ist bei Λ geschlossen. Nach dem Satz von Kac ist die mittlere Rückkehrzeit zum Ort dann der Hin- und Rückweg, $\tau_D = 2\Lambda/c$, für jede Masse gleich. Mit $\Gamma = a_N/c$ wird $s^2 = a_N \cdot \tau_D/c$, und mit der **Schwelle**

$$a_0 = c/\tau_D = c^2/(2\Lambda)$$

folgt $s^2 = a_N/a_0$. Der Satz von Kac gilt für jeden geschlossenen Zustandsraum: Für jede Zerlegung in Bereiche ist $\Sigma_i \, 1/\langle T_{A_i} \rangle = 1$, die mittlere Rückkehrzeit in einen Bereich ist das Gesamtmaß durch sein Maß. Schließung verteilt so ein festes Budget an Wiederkehr. Ein offener Raum setzt es auf null. Für die Verweilzeiten eines geschlossenen, stationären Systems zwischen zwei Zuständen gilt $\Sigma \, 1/\langle\tau\rangle = 1$: ein direkter Test auf Geschlossenheit. Dehnt sich der Bereich, kommt der Verlust θ aus der Ausdehnung hinzu. Ob die Regel auf eine Störung wirkt, entscheidet dann die Summe $s^2 = a_N/a_0 + \tilde{\theta} \cdot \tau_D$, nicht a_N/a_0 allein, mit $\tilde{\theta}$ der Ausdehnungsrate des Bereichs, dem Verlust θ der Rückkehrgleichung. Das Modell rechnet mit $a_0 = 1{,}06 \cdot 10^{-10}$ m/s². Dazu gehören $\Lambda = 13{,}7$ Gpc und $\tau_D = 89{,}6$ Mrd. Jahre. τ_D ist länger als das Weltalter: Die Rückkehr ist kein Vorgang entlang der Bahn, sondern eine stationäre Schleife am festen Ort. Ihre Tiefe folgt aus $\tau_D = \varpi_R{}^2/D$ mit $D = GM/c$: $\varpi_R{}^2 = 2GM\Lambda/c^2 = r_0 \cdot \Lambda$, und das ist r^{*2} (Abschnitt 10). Die Rückkehrtiefe ist der Schwellenradius.

9 Die Regel

Am Ort gezählt summieren sich alle Rückläufe: Der Zustand kehrt mit dem Anteil q zurück, davon wieder q, und so fort. Die Erneuerung $u(0) = a_N + u(\varpi_R)$, jeder Rücklauf ein Ereignis in einem Umlaufsinn, gibt die **Regel**:

$$a = \nu \cdot a_N \qquad \nu = \Sigma \, q^n = 1/(1-q) = 1 + n_B(s) \qquad n_B = 1/(e^s - 1) \qquad q = e^{-\sqrt{(a_N/a_0)}}$$

ν heißt **Verstärkung**. Sie hat die Form eins plus einer Bose-Besetzung. Gezählt werden Rückläufe, keine Teilchen. Allgemein summiert eine Schleife der Rückkopplung mit der Verstärkung q alle Rückläufe zu $\Sigma q^n = 1/(1 - q)$: $q < 0$ dämpft, $0 < q < 1$ verstärkt, $q \geq 1$ schaukelt auf. Das Vorzeichen gehört der ganzen Schließung, nicht dem einzelnen Glied.

Die beiden Grenzen. Ist die Neigung groß gegen die Schwelle ($a_N \gg a_0$), ist s groß, $q \to 0$, $\nu \to 1$: Es gilt exakt Newton. Ist sie klein ($a_N \ll a_0$), ist $\nu \approx 1/s$, also

$$a \to \sqrt{(a_N \cdot a_0)} = \sqrt{(GM \cdot a_0)}/r \qquad v^2 = a \cdot r = \sqrt{(GM \cdot a_0)} \qquad v^4 = GM \cdot a_0$$

Die Bahngeschwindigkeit wird unabhängig vom Radius: Das ist die **flache Rotationskurve** der Galaxien, und $v^4 \propto M$ ist die Tully-Fisher-Beziehung. Was der Beobachter als Dunkle Materie liest, ist diese geänderte Bewegungsregel, keine zusätzliche Masse. Die Regel hat genau einen Ast: $d \ln a / d \ln a_N = 1 - \chi/2$ liegt streng zwischen ½ und 1, ohne Sprung und ohne Hysterese, mit dem Schalter $\chi = s/(e^s - 1)$ (Abschnitt 15), und $d \ln a / d \ln a_0 = \chi/2$. Der tiefe Bereich ist skaleninvariant ($r \to \lambda r$, $t \to \lambda t$, $a \to a/\lambda$). Daraus folgt $v^4 \propto M$.

Der Übergang liegt beim **Schwellenradius**, wo $a_N = a_0$:

$$r^* = \sqrt{(GM/a_0)}$$

Dort ist $\nu = 1{,}582$. **Beispiel:** Die Milchstraße als Punktmasse von $6 \cdot 10^{10}$ Sonnenmassen hat $r^* = 8{,}88$ kpc. Die Regel gibt $v = 249$ km/s bei 5 kpc, 214 bei r^*, 196 bei 15 kpc, 178 bei 50 kpc, gegen den tiefen Wert 170,4 km/s. Die Sonne hat ihre Schwelle weit außen, bei $r^* = 7480$ AE. Das Planetensystem liegt tief im Newton-Bereich.

Das Gleichgewicht. Die Regel ist ein Gleichgewicht wie zwischen Abgabe und Aufnahme von Licht: Abgabe $\propto 1 + n_B$, Aufnahme $\propto n_B$, ihr Verhältnis ist q. Newton ist der spontane Teil, die Rückkehr der angeregte. Zerlegt ist $\nu = ½ + ½ \cdot \coth(s/2)$: eine feste Hälfte und der Schwankungsteil eines Schwingers.

Licht und Bahnen. Die Regel wirkt am Ort der Bahn auf alle Materie. Die Metrik trägt nur ihren wirbelfreien Teil, $\nu \cdot g_N = -\nabla\Phi + \nabla\times A$: Licht folgt der Metrik und sieht nur $-\nabla\Phi$, Bahnen sehen auch den Wirbel $\nabla\times A$. Die Neigung, der Licht folgt, gehorcht $\nabla^2\Phi = \nabla\cdot[\nu\cdot\nabla\Phi_N]$, und beide Potentiale der Metrik sind gleich, $\Psi = \Phi$. Für Kugeln ist der Wirbel null, dort lesen Bahnen und Licht dieselbe Masse. In Scheiben ist innen die dynamische Masse größer als die Linsenmasse. Weit außerhalb von r^* geht die Ablenkung des Lichts gegen den festen Wert $\alpha_\infty = 2\pi\cdot(v_{flach}/c)^2$, bei der Milchstraße 0,42″. Umgekehrt liest die flache Rotation die Faltung direkt, $\Delta s = v_{flach}^4/(3c^2 a_0)$. Die Regel hat, außer bei Kugeln, keine Wirkung im Sinn einer Energie: Ihre Kraft $-\nu\nabla\Phi_N$ ist nur dann ein Gradient, wenn ν auf den Newtonschen Äquipotentialflächen konstant ist. Sie setzt am Erzeuger der Bewegung an (Abschnitt 29), nicht an der Energie. Auf Sternbahnen mittelt sich der Arbeitsaustausch weg, und an den Rotationskurven geht die Feldform $\nabla\cdot[\nu\nabla\Phi_N]$ nicht ein: Die Regel wirkt am Ort der Bahn. Im Sonnensystem verschwindet die Rückkehr in jeder Ordnung, an der Erdbahn ist der Zusatz e^{-7480}: Die bekannten Prüfungen der Gravitation bleiben unberührt ($\gamma = \beta = 1$), und Gravitationswellen laufen mit c, mit zwei Polarisationen quer zur Richtung, aus dem veränderlichen Quadrupol der Faltung. Ihre Quellen liegen immer weit über der Schwellenfrequenz $\Omega(r^*)/\pi$, sind also Einzeltrichter. Im starken Feld ist die Rückkehr ohne Wirkung, Wellenform und Ausklingen sind die der Allgemeinen Relativitätstheorie. Der Anstieg der Frequenz, $\dot{f} = (96/5)\cdot\pi^{8/3}\cdot(3\Delta s_c/c)^{5/3}\cdot f^{11/3}$ mit Δs_c der Faltung der Chirp-Masse des Paares, liest die Faltung der Quelle wie die flache Rotation die einer Galaxie. Das Atmen ist global und strahlt nicht.

10 Die Triade und die drei Radien

Jedes Feld auf dem geschlossenen Raum zerfällt in drei Teile, die **Triade**: den **Hintergrund** (harmonisch, ohne Quellen, die Schleifen), den **Wirbel** (Rotation und übrige Neigung, die Rückkehr am Ort) und das **Zentrum** (den Fluss aus der Masse). Das Feld der Elternebene ist Hintergrund der Kindebene. So wiederholt sich die Triade auf jeder Ebene.

Jeder Körper hat dazu drei Radien:

$r_0 = 6\Delta s$ (Zentrum) R (Hülle, Wirbel) $r^* = \sqrt{(GM/a_0)} = c\cdot\sqrt{(3\Delta s/a_0)}$ (Übergang zum Hintergrund)

Die Hülle R ist die Oberfläche des Körpers. Zwischen r_0 und R läuft der Wirbel, außerhalb von r* trägt der Hintergrund. Am Schwellenradius ist die Spreizung das Quadrat der flachen Rotationsgeschwindigkeit, $\delta(r^*) = 3\Delta s/r^* = (v_{flach}/c)^2$. Kompakte Körper haben ihre Schwelle weit außerhalb ihrer Hülle und bleiben Newtonsch. Galaxien haben sie innerhalb ihrer Ausdehnung. Atom, Stern, Galaxie und Zelle sind derselbe Trichter. Sie unterscheiden sich nur in zwei Verhältnissen: Faltung zur Hülle ($\Delta s/R$: Takt und Kante) und Hülle zur Schwelle (R/r^*: Newton oder Rückkehr). Die Dunkle Materie ist das zweite Verhältnis, kein Stoff. Das Ganze liegt mit r^*/Λ knapp unter eins an seiner eigenen Schwelle.

Teil III: Symmetrien und Leitern

11 Die drei Erzeugenden

Der Torus hat nicht nur Schleifen, er hat eine **Form**: Ein flacher Torus kann quadratisch, rechteckig oder schief sein. Diese Form wird durch eine einzige komplexe Zahl beschrieben, den **Modul** τ. Verschiedene τ können denselben Torus beschreiben. Die Umrechnungen zwischen ihnen sind die Symmetrien der Torusform. Sie bilden eine Gruppe, $PSL(2,\mathbb{Z})$, und diese Gruppe hat genau zwei **Erzeugende**, aus denen sich jede andere Symmetrie zusammensetzt:

Spiegelung	$\tau \to -1/\tau$	zweimal angewandt: die Identität
Dreierdrehung	$\tau \to -1/(\tau + 1)$	dreimal angewandt: die Identität
	$PSL(2,\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}_2 * \mathbb{Z}_3$	

Das Zeichen $*$ ist das freie Produkt: Jede Symmetrie ist eine Kette aus beiden Erzeugenden. Dazu kommt der **volle Umlauf** $\tau \to \tau + 1$: einmal ganz herum, die Schließung je Umlauf.

Ihre Fixpunkte sind die beiden ausgezeichneten Formen: der quadratische Torus (90°, Fixpunkt der Spiegelung) und der sechseckige (60°, 120°, Fixpunkt der Dreierdrehung). Nur diese Drehungen führen die Form des Torus in sich über. Darum kann Licht, das die Zelle, den Würfel des Torus (Abschnitt 7), mehrfach durchläuft, nur um 60°, 90°, 120° und 180° gedreht ankommen. Die Zelle trägt nur die Moden $k = 2\pi\cdot n/L$. Im besten Punkt aller Präzisionsdaten ($Q = 2\pi - 1$, Maximum der Dunklen Energie an der Sättigung) ist L das 0,998-fache des Durchmessers der letzten Streufläche, und der Würfel senkt den Quadrupol der Hintergrundstrahlung um 13 %, den Oktupol hebt er um 2 %. An Plancks Daten unter $\ell = 30$ ändert das χ^2 nur um 0,08, so ist die Zelle noch nicht zu lesen.

Jede Symmetrie der Form ist nach ihrer **Spur** von einer von drei Arten:

Spur	**Fixpunkt**	**Art**	**im Modell**
unter 2	im Innern	Spiegel, Dreierdrehung	**Treffpunkte**
gleich 2	einer, am Rand, rational	voller Umlauf	**Schließung**, Resonanz
über 2	zwei, am Rand, irrational	durchlaufend, einfachste: Fixpunkt goldener Schnitt	**offene Wicklung**

Treffpunkt, Schließung und offene Wicklung sind die drei Arten derselben Gruppe. Bahnen laufen auf Tori mit irrationaler Wicklung, keine Schleife schließt je exakt. Die goldene Wicklung ist unter Störung die stabilste, weil sie am weitesten von jeder rationalen Resonanz entfernt liegt. Spiegel, Dreiheit und Umlauf, die auf jeder Ebene des Modells wiederkehren, sind damit keine einzelnen Funde, sondern die ganze Symmetrie der Torusform.

Jede Erscheinung ist so die Rückkehr eines geschlossenen Weges, gezählt an einem Ort, gewichtet mit einem Nome $q = e^{2\pi i\tau}$. Sein Betrag $|q|$ ist der Verlust, mit einem Umlaufsinn: Gravitation, Rückkehrregel, Gewicht der Schließungsregel, Vakuumteil. Seine Phase ist die Windung, verlustfrei, in beiden Umlaufsinnen: Ladung, Spin, Umlauf, Verschränkung.

12 Der Spiegel auf jeder Ebene

Ein **Spiegel** ist ein festes Produkt zweier Größen: Wird die eine größer, wird die andere im selben Verhältnis kleiner, und beide liegen symmetrisch um ihr geometrisches Mittel. Der Grundfall ist die Faltung selbst. Jede Masse hat zwei Längen: die Faltung $3\Delta s = GM/c^2$, die mit der Masse wächst, und die **Quantenlänge** $\bar{\lambda} = \hbar/(Mc)$, die mit der Masse fällt. Ihr Produkt hängt nicht an der Masse:

$$\bar{\lambda}\cdot 3\Delta s = (\hbar/Mc)\cdot(GM/c^2) = \hbar G/c^3 = \ell_P{}^2$$

Die **Planck-Länge** ℓ_P ist die Spiegelmitte. Beide Längen treffen sich bei der Planck-Masse m_{Pl}. Die Kopplung der Gravitation $\alpha_G = (M/m_{Pl})^2$ ist der Abstand vom Treffpunkt.

Dieselbe Form kehrt auf jeder Ebene wieder. Aufgefächert:

Ebene	**Spiegelpaar**	**festes Produkt (Spiegelmitte)**	**Treffpunkt**
jede Masse	Faltung ↔ Quantenlänge	$\bar{\lambda}\cdot 3\Delta s = \ell_P{}^2$	Planck-Masse, $3\Delta s = \bar{\lambda} = \ell_P$
Stern	Planck-Länge ↔ Sternfaltung	$\bar{\lambda}_p{}^2 = \ell_P\cdot 3\Delta s_*$	der Halter erreicht c (Abschnitt 21)
Atom	Elektronenradius ↔ Bohr-Radius	$\bar{\lambda}_e{}^2 = r_e\cdot a_B$	innerstes Elektron bei $Z\alpha = 1$
Ladung	elektrische ↔ magnetische Ladung	$e\cdot g$ fest (Dirac)	Planck-Ladung $q_P = e/\sqrt{\alpha}$
Wärme	Wärmelänge ↔ Quantenlänge	$\lambda_{th}\cdot\bar{\lambda} = 8\pi\ell_P{}^2$	Planck-Temperatur
Rotation	innerer ↔ äußerer Horizont	$a_J{}^2 = r_+\cdot r_-$	Spinzahl $j = 1$
Trichter	Grenzradius ↔ Schließlänge	$r^{*2} = r_0\cdot\Lambda$	das Ganze, $r^*/\Lambda = 0{,}971$

Ebene	Spiegelpaar	festes Produkt (Spiegelmitte)	Treffpunkt
Teil und Ganzes	Faltung des Trichters ↔ Faltung des Ganzen	r* als geometrisches Mittel	die Schwelle jedes Trichters
Rückkehr	Masse ↔ Spiegelmasse	$M \cdot \tilde{m} = m_{Pl}^2/2$	Raum ↔ innere Richtung
Schleifen (alle Vielfachen)	Newton ↔ tief	$s \leftrightarrow 4\pi^2/s$	$s = 2\pi$, ein voller Umlauf
Ganzes und Ort	Stufenintegral ↔ örtlicher Beiwert	$\zeta(k) \leftrightarrow \zeta(1-k)$	$(2\pi)^{-k}$, je Radiant
Kräfte	Newton (r^{-2}) ↔ gehaltener Körper (r^1)	$(a+3)(A+3) = 4$	r^{-1}, der tiefe Bereich
Vakuum	Planck-Dichte ↔ Quantendichte der Schließlänge	$\rho_s \propto \sqrt{(\text{Planck-Dichte} \cdot \hbar c/\ell_0^4)}$	ε_L^2 zwischen 1 und ε_L^4

Wie jede Zeile entsteht.

- *Stern:* Mit $3\Delta s_* = GM_*/c^2$, $M_* = m_{Pl}^3/m_p^2$ und $\ell_P \cdot m_{Pl} = \hbar/c$ wird $\ell_P \cdot 3\Delta s_* = \hbar^2/(m_p^2 c^2) = \bar{\lambda}_p^2$.
- *Atom:* Der Elektronenradius ist $r_e = \alpha \cdot \bar{\lambda}_e$, der Bohr-Radius $a_B = \bar{\lambda}_e/\alpha$. Ihr Produkt ist $\bar{\lambda}_e^2$, α fällt heraus.
- *Ladung:* Nach Dirac ist das Produkt aus elektrischer Ladung e und magnetischer Ladung g ein ganzes Vielfaches des Wirkungsquantums. Der Treffpunkt beider ist die Planck-Ladung $q_P = e/\sqrt{\alpha}$.
- *Wärme:* Eine Falte hat die Temperatur $kT = \hbar c/(24\pi\Delta s)$ (k die Boltzmann-Konstante), ihre Wärmelänge ist $\lambda_{th} = \hbar c/kT = 24\pi\Delta s$. Mal $\bar{\lambda} = \hbar/(Mc)$ gibt das $8\pi \cdot \hbar G/c^3 = 8\pi\ell_P^2$.
- *Rotation:* Ein drehender Trichter hat zwei Horizonte $r\pm = GM/c^2 \pm \sqrt{((GM/c^2)^2 - a_J^2)}$ mit der Verwindung $a_J = J/(Mc)$, J dem Drehimpuls. Ihr Produkt ist $r_+ \cdot r_- = a_J^2$, ihre Summe $6\Delta s$. Bei der Spinzahl $j = a_J/(3\Delta s) = 1$ fallen beide zusammen. In der Äquatorebene bleibt der Takt ruhender Uhren exakt $\sqrt{(1 - 6\Delta s/r)}$. Mit- und gegenläufige Umläufe unterscheiden sich um $4\pi \cdot a_J/c$, unabhängig vom Radius, und die Verwindung trennt den Vertikalzyklus einer Bahn vom Umlauf: Die Bahnebene präzediert, der Bahntorus wird von T^2 zu T^3.
- *Trichter:* $r^{*2} = GM/a_0 = (2GM/c^2) \cdot (c^2/(2a_0)) = r_0 \cdot \Lambda$.
- *Rückkehr:* Abschnitt 16. *Ganzes und Ort:* Abschnitt 15. *Vakuum:* Abschnitt 25. *Teil und Ganzes:* Abschnitt 23.
- *Schleifen:* Zählt man nicht nur die Rückläufe einer Schleife, sondern alle ihre Vielfachen, ist die Summe $Z = \prod 1/(1 - q^n)$, bis auf $q^{1/24}$ der Kehrwert der η-Funktion des Torus. Ihre Spiegelung $\eta(-1/\tau) = \sqrt{(-i\tau)} \cdot \eta(\tau)$ bildet den Newton-Bereich auf den tiefen ab, $s \leftrightarrow 4\pi^2/s$. Tief ist $\ln Z = \pi^2/(6s) + \frac{1}{2} \cdot \ln(s/2\pi) - s/24$, der führende Teil ist die erste Stufe der Leiter.
- *Kräfte:* Eine Kraft r^a und eine Kraft r^A sind Spiegelpartner, wenn $(a + 3)(A + 3) = 4$: Die Abbildung $u = z^{(a+3)/2}$ der Ebene (z der Ort als komplexe Zahl) führt die Bahnen der einen in die der anderen über. Mit $u = z^2$ wird die Ellipse um die Mitte, die Bahn im gleichmäßig gehaltenen Körper (r^1), zur Keplerellipse um den Brennpunkt (r^{-2}). Der Spiegelpunkt der gebundenen Bahnen ist der Exponent −1: genau die Kraft des tiefen Bereichs, $\sqrt{(GMa_0)}/r$. Der zweite, der Exponent −5, führt in den Fall ins Zentrum. Die Regel läuft von Newton zum Treffpunkt der Kraftformen.

Zusammen zeigen sie: Die Ebenen der Welt sind Spiegelbilder voneinander, um feste Mitten gespiegelt, und das Ganze steht in derselben Form zum Teil wie das Proton zum Planck-Punkt.

13 Treffpunkte und Spreizung

Die Fixpunkte des Spiegels sind die **Treffpunkte**: die Stellen, an denen die Bewegung c erreicht. Dort fallen Zentrum, Spiegel und Hülle zusammen. Am Planck-Punkt geschieht das ganz ($3\Delta s = \bar{\lambda} = \ell_P$), der Trichter ist entartet. Am anderen Ende der Leiter liegt das Ganze fast ebenso, $r_0/\Lambda = 6/(1 + Q)$, $r^*/\Lambda = \sqrt{(6/(1 + Q))}$, mit Q dem Gewicht der Mode des Ganzen (Abschnitt 24).

Die **Spreizung** jeder Ebene ist das Tempo ihrer Bewegung gegen c, der Abstand vom Treffpunkt:

- Beim Atom ist sie $\alpha = v/c$. Die Windung ist Phase, ein Winkel, linear im Tempo.
- Beim Trichter ist sie $\delta(r^*) = 3\Delta s/r^* = (v_{flach}/c)^2$, das Verhältnis der Radien $r_0/r^* = 2\delta(r^*)$. Die Faltung ist Betrag, ein Takt, quadratisch wie $\delta = v^2/c^2$.

Kopplungskonstanten sind so keine willkürlichen Zahlen, sondern Abstände vom Treffpunkt ihrer Ebene.

14 Die Leiter der Längen

Fünf Längen ordnen jede Masse ein: die Quantenlänge $\bar{\lambda}$ (am Ort), die Planck-Länge ℓ_P, die Faltung $3\Delta s$, der Schwellenradius r* (im Raum) und die **Länge der Wirkung** $\ell_0 = 2\Lambda$ (in der inneren Richtung). Sie bilden eine **Leiter**. Wo zwei Längen gleich werden, liegt eine ausgezeichnete Masse. Ihre Lage hängt an einer einzigen Zahl, dem Verhältnis der Planck-Länge zur Länge der Wirkung:

$$\varepsilon_L = \ell_P/\ell_0 = 1{,}9\cdot10^{-62}$$

$M_{min} = \varepsilon_L \cdot m_{Pl} = \hbar/(c^2\tau_D)$	$\bar{\lambda} = \ell_0$
$M_c = \varepsilon_L^{1/3} \cdot m_{Pl} = 5{,}8\cdot10^{-29}$ kg	$r^* = \bar{\lambda}$
m_{Pl}	$3\Delta s = \bar{\lambda} = \ell_P$
$M_U = m_{Pl}/\varepsilon_L = c^3\tau_D/G = 1{,}1\cdot10^{54}$ kg	$r^* = 3\Delta s = \ell_0$

Das sind keine Körper, sondern Massenskalen, an denen zwei Längen gleich werden. Beide Enden setzt die Rückkehrzeit τ_D, das untere über ħ, das obere über G. Ohne Schließung hätte die Leiter keine Enden. Die Spiegelung $M \leftrightarrow m_{Pl}^2/M$ vertauscht $\bar{\lambda}$ und $3\Delta s$ und bildet M_{min} auf M_U ab. Auch $r \to r^{*2}/r$ ist ein Spiegel der Leiter: Er bildet den Grenzradius r_0 auf die Schließlänge Λ ab, den Raum auf die innere Richtung. In Einheiten der oberen Sprosse M_U ist die Tully-Fisher-Beziehung einfach $M = M_U\cdot(v_{flach}/c)^4$, und die Faltung dieser Masse ist $\Delta s(M_U) = \frac{2}{3}\cdot\Lambda$.

15 Die Leiter der Stufen

Die Funktion der Regel bildet selbst eine Leiter. Jede Stufe ist die vorige mal s:

Stufe d	$s^d \cdot n_B(s)$	Bedeutung	über alle s integriert
0	n_B	Summe der Rückläufe	(wächst ohne Grenze)
1	$\chi = s/(e^s - 1)$	Schalter von Newton (0) zum tiefen Bereich (1)	$\pi^2/6$
2	$s^2 \cdot n_B$	Zusatzbeschleunigung, Gipfel bei $a_N = 2{,}54\cdot a_0$	$2\zeta(3)$
3	$s^3 \cdot n_B$	Strukturwirkung, Vakuumteil	$\pi^4/15$

Bei r* (s = 1) sind alle Stufen gleich. Ihre Gipfel sind die Verschiebungskonstanten nach Wien in d Dimensionen, $d(1 - e^{-s}) = s$. Der tiefe Bereich ist die Grenze nach Rayleigh-Jeans, der Newton-Bereich der Wien-Schwanz: Die Regel hat dieselbe Gestalt wie die Strahlung eines schwarzen Körpers, weil beide Rückläufe in einer Periode zählen.

Ganz und örtlich. Dieselbe Funktion hat zwei Lesarten. Über alle s integriert, für das Ganze, gibt jede Stufe $\Gamma(k)\zeta(k)$ mit $k = d + 1$, $\Gamma(k) = (k - 1)!$ der Gammafunktion (hier nicht der Verlust Γ) und ζ der Zetafunktion nach Riemann, $\zeta(k) = \Sigma\, 1/n^k$. Am Ort, nahe dem tiefen Bereich entwickelt, hat sie Beiwerte $\zeta(0) = -\frac{1}{2}$, $\zeta(-1) = -1/12$, $\zeta(-3) = 1/120$:

$$n_B(s) = 1/s + \Sigma\, \zeta(-n)\cdot(-s)^n/n! \qquad \zeta(1 - k) = 2\cdot(2\pi)^{-k}\cdot\cos(\pi k/2)\cdot\Gamma(k)\zeta(k)$$

Der Spiegel von Riemann verbindet beide. So ist die Konstante des Vakuumteils, $\Gamma(4)\zeta(4) = \pi^4/15$, das Spiegelbild von $\zeta(-3) = 1/120$, das der Beobachter am Ort als Korrektur $-(r^*/r)^3/720$ liest, und $\pi^2/6$ das von $-1/12$. Was das Ganze trägt und was am Ort als Korrektur erscheint, ist dieselbe Größe von zwei Seiten.

16 Die Rückkehr als Spiegelbild

Liest man die Zeit der Rückkehr als imaginäre Zeit, ist die Rückkehrgleichung die Schrödinger-Gleichung in der inneren Richtung ϖ, mit $D = \hbar/(2\tilde{m})$ und der Neigung als Potential, $V = \hbar\Gamma = \hbar a_N/c$.

Herleitung. Aus $D = GM/c$ und $D = \hbar/(2\tilde{m})$ folgt die **Spiegelmasse**

$$\tilde{m} = \hbar c/(2GM) = m_{Pl}^2/(2M) \qquad \tilde{\lambda}(\tilde{m}) = \hbar/(\tilde{m}c) = 2GM/c^2 = r_0$$

Der Trichter M kehrt zurück wie die Quantenbewegung seiner Spiegelmasse, und deren Quantenlänge ist sein Grenzradius. Der Rückkehranteil $q = e^{-s}$ ist der Tunnelfaktor dieses Spiegelbilds durch die Neigung, dieselbe Form wie $e^{-\sqrt{(E_G/E)}}$ beim Durchgang zweier Kerne der Energie E durch ihre Coulomb-Schwelle (E_G die Gamow-Energie). Darum ist die Periode der Rückkehr eine Temperatur, $kT_I = \hbar/\tau_D = \hbar a_0/c$, und die Regel hat die Bose-Form: Wärme ist Periodizität in imaginärer Zeit. Die geometrische Verteilung der Rücklaufzahl hat bei festem Mittel die größte Entropie, $H = \ln \nu + \chi$. Die Schwelle selbst vergleicht zwei solche Größen: die Unruh-Temperatur T_U des Beobachters, der am Ort gegen die Neigung gehalten wird, mit der Periode der inneren Richtung, $s^2 = 2\pi\cdot T_U/T_I$. Das ist eine Periode, keine Wärme am Ort. Gravitation und Quant sind zwei Ansichten desselben Spiegels, M in der Raumrichtung, m_{Pl}^2/M in der inneren.

Auch der Treffpunkt der Leiter der Stufen und der Spiegelpunkt der Schleifen zählen dieselbe Schleife: Mit $s = -\ln|q| = 2\pi\cdot\mathrm{Im}\ \tau$ liegt der Treffpunkt $s = 1$ bei einem Radiant, der Spiegelpunkt $s = 2\pi$ beim vollen Umlauf. Die Schwelle zählt je Radiant, der Spiegel je Umlauf.

Teil IV: Die Ebenen

Auf jeder Ebene gelten dieselben Formeln. Es ändern sich nur Masse und Radius. Jede Ebene bekommt ihre Lage von ihren Nachbarn: das Ende des Kerns von der Kopplung α der Hülle, das Fenster der Materie von der Bindungsart des Atoms, die Spreizung des Sterns von dem, was ihn hält, die Brennstufen vom Eisen des

Kerns, die kleinste gashaltige Galaxie von der Wärme ihres Gases, die Lage der Galaxie zur Schwelle vom Ganzen.

17 Teilchen, Kopplung, Ladung

Ein Elementarteilchen ist ein schwingender Zustand des Mediums. Neben ihm bleibt der Raum praktisch flach. Gravitation und Elektromagnetismus haben dieselbe Form, eine **Wirkungslänge durch die Quantenlänge**:

$$\alpha_G = 3\Delta s_p/\bar{\lambda}_p = Gm_p^2/(\hbar c) = 5{,}906\cdot 10^{-39} \qquad \alpha = r_e/\bar{\lambda}_e = 1/137{,}036$$

Zwei Arten, den Raum an einem Knoten zu prägen, sind zu unterscheiden. Die **Faltung** ist ein Betrag: Sie ändert den Takt und hat einen Umlaufsinn, den des Verlusts. Die **Windung** ist eine Phase: Sie ändert den Takt nicht, ist verlustfrei und zählt in beiden Umlaufsinnen. Masse ist Faltung, **Ladung ist Windung**: Die Phase eines Knotens hat um seinen Umlauf eine ganzzahlige Windung n, die Ladung ist $Q_{el} = n{\cdot}e$ mit e der Elementarladung, das Vorzeichen die Händigkeit. Auf dem Torus ist n eine topologische Zahl (die erste Chern-Zahl). Sie ändert sich nur, wenn die Amplitude durch null geht. Deshalb bleibt Coulomb bei jedem Feld $1/r^2$, und es gibt keinen elektromagnetischen Schwelleneffekt: Das Argument der Rückkehrregel ist das Taktgefälle, nie eine elektrische Kraft. Im Zustandsraum wirkt die Lorentzkraft tangential: An bewegter Ladung leistet ihr magnetischer Teil keine Arbeit, er erhält Energie und Entropie und erzeugt Umläufe und Phasen. Die Joule-Wärme J·E ist der Kanal in die transversale Rolle. Nach Onsager und Casimir zerfällt der Transport in einen symmetrischen Teil (Leitfähigkeit, Wärmeleitung, Seebeck, Peltier: transversal) und einen antisymmetrischen (Hall, Nernst: tangential). Das Magnetfeld legt fest, welcher Anteil umläuft und welcher verloren geht.

Verwindung und drei Raten. Faltung und Windung sitzen am selben Knoten. Die Verwindung $a_J = J/(Mc)$ ist ein imaginärer Versatz dieses Orts. Beide Multipolreihen sind $M{\cdot}(i{\cdot}a_J)^l$ und $Q_{el}{\cdot}(i{\cdot}a_J)^l$ (i die imaginäre Einheit, l die Ordnung), also $J = Mc{\cdot}a_J$ und $\mu = Q_{el}{\cdot}c{\cdot}a_J$: Daraus folgt für jede Masse, Ladung und Drehung dasselbe Verhältnis von magnetischem Moment zu Drehimpuls, g = 2. Beim Elektron ist das das Bohrsche Magneton $\mu_B = e\hbar/(2m_e)$. Jede Masse hat drei Raten: den Faltungstakt $c/(3\Delta s)$, den Compton-Takt $c/\bar{\lambda}$ und die Faltungsrate $\alpha_G{\cdot}c/\bar{\lambda}$. Der Compton-Takt ist ihr geometrisches Mittel, wieder ein Spiegel. Unter der Planck-Masse ist der Faltungstakt der schnellste, darüber umgekehrt, bei der Planck-Masse sind alle drei gleich.

Rückkehr der Windung. Im Feld B dreht die Verwindung mit der Rate eB/M, bei g = 2 genau so schnell, wie die Bahn umläuft, die Bahn als Ganzes nur halb so schnell. Den Unterschied, den die Messung liest, macht die Rückkehr der Windung auf sich selbst: je Radiant gezählt, mit dem Gewicht α, einmal zurück, $\mu/\mu_B = 1 + \alpha/(2\pi) = 1{,}001161$, gemessen 1,001160 (CODATA 2018). Unabhängig davon liest die Linie des Wasserstoffs, Windung mal Verwindung am Ort des Kerns, die erste Rückkehr zu $0{,}88{\cdot}\alpha/2\pi$: ohne Rückkehr 1418,95 MHz, mit der ersten 1420,60 MHz, gemessen 1420,41 MHz. Erreicht die Rate eB/M den Compton-Takt, liegt das Feld am Treffpunkt der Windung, $B = M^2c^2/(e\hbar) = 4{,}41\cdot 10^9$ T (Schwinger-Feld): Dort entstehen Paare aus dem Medium.

Stoffe im Feld. Die drei Rollen geben drei Antworten. Tangential dreht jede Bahn verlustfrei gegen das Feld, der Diamagnetismus jedes Stoffs (Wasserstoffatom $\chi = -2{,}38\cdot 10^{-6}$ cm³/mol). Offene Windungen richten sich gegen den Verlust kT aus, der Paramagnetismus, mit zwei Umlaufsinnen in der Fermi-Form $m = \tanh(\mu B/kT)$, klein das Curie-Gesetz. Rasten die Windungen benachbarter Atome gleichsinnig ein, ist

das Feld der anderen eine Rückkopplung mit $q = T_C/T$: $\chi = (C/T)\cdot\Sigma q^n = C/(T - T_C)$, die Kippstelle $q = 1$ ist die Curie-Temperatur, der Ferromagnetismus. Gegensinnig ist $q < 0$, der Antiferromagnet. Ganz eingerastet ist der Supraleiter: Zwei eingerastete Windungen gehorchen $\dot{\psi} = \Delta\omega - K\cdot\sin\psi$, der Gleichung des Einrastens zweier Zyklen (Josephson), die Phase des Paares schließt je Umlauf mit $\Phi_0 = h/(2e) = 2{,}068\cdot10^{-15}$ Wb, und der transversale Kanal ist geschlossen: kein Verlust, kein Widerstand, das Feld dringt nur bis zur Schließlänge λ_L ein (Meissner).

18 Der Kern: ein gehaltener Trichter

Ein **gehaltener Trichter** ist ein Körper, dessen Bausteine auf dem Abstand einer **Halterlänge** λ_H gehalten werden. Dann ist seine Hülle $R = \lambda_H\cdot N^{1/3}$ für N Bausteine. Der Atomkern ist ein solcher Trichter, gehalten von seinen Nukleonen selbst.

Herleitung der Halterlänge aus den Kernmassen. Die Bindung eines Kerns mit Z Protonen und der Massenzahl A verliert durch die gegenseitige Abstoßung der Protonen die Coulomb-Energie $a_C\cdot Z(Z-1)/A^{1/3}$ mit $a_C = (3/5)\cdot\alpha\hbar c/\lambda_H$. Passt man die Tröpfchenformel an alle Kerne von AME2020 an, folgt $\lambda_H = 1{,}25$ fm. Unabhängig davon unterscheiden sich **Spiegelkerne**, in denen Z und N vertauscht sind, nur in der Windung. Ihr Bindungsunterschied ist reine Coulomb-Energie und liest den Halter zu $\lambda_H = 1{,}33$ fm (36 Paare, AME2020).

Die Nukleonen laufen im Kern mit $v/c \approx \bar{\lambda}_p/\lambda_H = 0{,}17$. Die halbe Spreizung der Bindung von ^{62}Ni gibt unabhängig davon 0,14. Größe und Bindung lesen dasselbe Tempo bis auf einen Faktor der Ordnung eins. Kernübergänge laufen von selbst zur kleinsten Faltung je Nukleon, beim ^{56}Fe. Die größte Bindung je Nukleon hat ^{62}Ni (AME2020).

Die Kippstelle. Die Spaltbarkeit $x = E_C/(2E_S)$ vergleicht die Coulomb-Energie E_C der Protonen (Windung) mit der Oberflächenenergie E_S der Haltung. Sie ist die Verstärkung einer Rückkopplung, die bei $x = 1$ kippt: Die Rückstellung einer Verformung ist $\propto 1 - x$. Die Bindung je Nukleon ist am größten bei $x = \frac{1}{4}$ (an die gemessenen Kerne von AME2020 angepasst: $x = 0{,}25$). Die Kippstelle ist der Treffpunkt des Kerns. Die schwersten bekannten Kerne liegen dort ($Z = 118$, $A = 294$: $x = 0{,}98$), das innerste Elektron derselben Atome erst bei $Z\alpha = 0{,}86$: Die Materie endet am Treffpunkt des Kerns, bevor die Hülle ihren erreicht. Weil x mit α wächst, setzt die Kopplung der Hülle das Ende des Kerns.

Das Tal. Die bekannten schwersten Kerne sind neutronenarm. Im Tal der Stabilität, wo bei festem A die Faltungsenergie $Z\cdot E_H + N\cdot E_n - B$ am kleinsten ist (E_H, E_n die Ruheenergien von Wasserstoffatom und Neutron, N die Zahl der Neutronen, B die Bindung) (je A trifft das ganze Z kleinster Faltungsenergie das leichteste gemessene Isobar auf 0,32 Protonen genau, 219 Massenzahlen bis $A = 238$), liegt die Kippstelle nach der Tröpfchenformel erst bei $Z = 134$ ($A = 370$), mit dem Schalenglied der Schließzahlen des Modells bei $Z = 181$ bis 191. Die Formel mit Schalenglied trifft die Daten besser, die Streuung der Bindung sinkt von 3,39 auf 1,72 MeV. Die Kippstelle selbst ist nicht gemessen, Massen nur bis $Z = 110$. Die Hülle hält bis $Z = 170$: $Z\alpha = 1$ ($Z = 137$) gilt für einen punktförmigen Kern. Um den Kern mit $R = \lambda_H\cdot A^{1/3}$ erreicht die Bindung des innersten Elektrons die doppelte Faltungsenergie des Elektrons, $6c^4\cdot\Delta s_e/G$, erst dort (Dirac-Gleichung).

Die Schalen. Das Schalenglied folgt aus dem Trichter selbst. Die Niveaus des gehaltenen Trichters mit Verwindung ($\kappa = 0{,}12$, $\mu = 0{,}03$) schließen bei 2, 8, 20, 28, 50, 82 und binden gegen ihre gemittelte Füllung mit dem Abstand der Schalen $\hbar\omega = (5/6)\cdot(3/2)^{4/3}\cdot\hbar^2/(m_N\cdot\lambda_H^2)\cdot A^{-1/3} = 38{,}0\ \text{MeV}\cdot A^{-1/3}$. AME2020 liest unabhän-

gig davon 39,3, also λ_H = 1,23 fm. Ohne freie Zahl im Schalenglied streut die Bindung um 1,83 MeV, den kugeligen Kernen fehlt die Schließung bei 126. An den Grundspins (NUBASE2020, 850 ungerade Kerne mit eindeutig gemessenem Spin) trifft die Füllung 75 % der Paritäten und 38 % der Spins, außerhalb der verformten Gebiete 86 % und 49 %: Die Parität trägt, der Spin zur Hälfte.

19 Das Atom, Schließen und Öffnen

Ein Atom ist ein kleiner, schnell umlaufender Wirbel: winzige Faltung, große Steilheit. Die Hülle des Wasserstoffs läuft mit v/c = α auf dem Bohr-Radius $a_B = 0{,}529 \cdot 10^{-10}$ m um, mit $6{,}58 \cdot 10^{15}$ Hz. Auch das Atom hat seine drei Radien: Der Schwellenradius des Protons liegt bei r* = 32 fm, zwischen Kern und Hülle ($a_B = 1631 \cdot r^*$). Als kompakter Trichter bleibt das Innere Newtonsch. Die Bindung des Atoms stammt aus der Geometrie seiner Hülle, nicht aus der Tiefe seiner Faltung.

Schließende Formen. Die reine $1/r^2$-Neigung schließt jede Bahn, und Bahnen gleicher Energie binden gleich, welche Form sie auch haben. Das hat einen Grund in der Form: Die Impulse einer Keplerbahn liegen auf einem Kreis, und auf die Kugel S^3 abgebildet ist jede Bahn ein Großkreis. Im Raum der Bewegungen, nicht im Ortsraum, ist der Trichter eine geschlossene Kugel. Die n^2 Zustände einer Schale (n ihre Nummer) sind die Schwingungen dieser Kugel, $2n^2$ mit beiden Umlaufsinnen. Nur zwei Neigungen schließen jede Bahn (Satz von Bertrand): die $1/r^2$-Neigung außerhalb eines Trichters und die lineare im Innern eines gleichmäßig gehaltenen Körpers. Ihre Schalen schließen nach

Trichter ($1/r^2$):	2, 10, 28, 60	$2n^2$ je Schale
gehaltener Körper (r^1):	2, 8, 20, 40, 70, 112	$O(k) = (k + 1)(k + 2)(k + 3)/3$

Öffnende Kopplungen. Jede Abweichung von der reinen Form öffnet die Schließung, auf jeder Ebene: im Sonnensystem die Faltung (3δ je Umlauf), in der Galaxie die Regel und die ausgedehnte Masse (Rosetten, im tiefen Bereich liegen 254,6° zwischen den Perizentren), im Atom die inneren Schalen, die die Mitte ausdehnen, im Kern die Verwindung. Hülle und Kern öffnen gespiegelt:

- In der Hülle binden die Bahnen mit der **kleinsten** Bahnwindung l fester, weil sie tief eintauchen. Windung heißt hier die Zahl der Knoten der Schwingung um das Zentrum, nicht die Windung der Ladung (Abschnitt 17). Die Schalen füllen nach n + l und schließen nach 2, 10, 18, 36, 54, 86 statt nach 28 und 60.
- Im Kern zieht die Verwindung je Schale den Zustand mit der **größten** Bahnwindung, $j = l + \frac{1}{2}$ (j hier der Drehimpuls des Nukleons, nicht die Spinzahl), aus der nächsten Schale herab. Dann schließt er nach O(k) + 2(k + 2), mit k der Nummer der Schale, also nach 28, 50, 82, 126 (k = 2 bis 5). Die nächste Schließung wäre 184.

Auch die Bahn einer Galaxie hat einen Torus. Sein Modul τ_M trägt im Realteil das Verhältnis von radialer zu azimutaler Frequenz, im Imaginärteil die Bindung. Für die Punktmasse ist $(\mathrm{Re}\ \tau_M)^2 = 1 + \chi$: $\chi = 0$ gibt die geschlossenen Keplerbahnen, $\chi = 1$ Rosetten. Die Regel hebt die Kepler-Entartung $\kappa = \Omega$ auf (Ω die Frequenz des Umlaufs, κ die der radialen Schwingung um die Kreisbahn) und ersetzt sie durch örtliche Resonanzen bei rationalem κ/Ω.

An den Daten. Die sechs stärksten Abfälle der Ionisierungsenergie liegen nach Z = 2, 10, 18, 36, 54, 86 (Faktor 4,6 bei He bis 2,8 bei Rn, PubChem), die sechs stärksten Sprünge der Zwei-Nukleonen-Bindung bei N = 16, 20, 28, 50, 82, 126 und Z = 14, 20, 28, 38, 50, 82 (AME2020). Die Reihe trifft 20, 28, 50, 82 und

126. Die Sprünge bei N = 16 und Z = 14, 38 liegen an Unterschalen innerhalb der Reihe, und 8 zeigt sich in der Zwei-Nukleonen-Bindung nicht. Die Schließzahlen beider Ebenen folgen so aus je einer schließenden Form und einer Kopplung, die sie öffnet.

Die Leiter der Perioden. Mit dem Edelgas Og schließt die siebte Periode bei Z = 118 (PubChem). Die Perioden sind 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 lang. Die Länge der Periode p ist die Zahl der Zustände mit $n + l = p + 1$, also $2k^2$ mit k der aufgerundeten Hälfte von p + 1: Jede Stufe $2k^2$ der $1/r^2$-Form kommt zweimal, weil $n + l = 2k - 1$ und 2k dieselbe größte Windung $l = k - 1$ haben. Die Leiter ist selbst eine schließende Form: Ein Feld, das in log r um einen Radius R gespiegelt ist ($r \leftrightarrow R^2/r$), bindet an der Schwelle E = 0 genau bei den Kopplungen N(N + 1) mit N = n + l, jede Stufe mit $2k^2$ Zuständen, k die aufgerundete Hälfte von N. Seine Zustände an der Schwelle sind Kugelfunktionen, $u = \sqrt{r} \cdot P_N^{2l+1}((r - R)/(r + R))$ mit P der zugeordneten Legendre-Funktion: Die Stufe n + l ist der Grad auf einer Kugel, deren Pole Kern und Ferne sind und deren Äquator R ist. Die Windung l gibt die Ordnung 2l + 1, und der Spiegel $r \leftrightarrow R^2/r$ ist die Spiegelung am Äquator. In log r ist dieses Feld $\nu \cdot f(1 - f)$ mit $f = 1/(e^x + 1)$, $x = \ln(r/R)$: dieselbe Funktion wie die Regel, nur in der anderen Zählweise, der Windung in beiden Umlaufsinnen, $f(x) + f(-x) = 1$, statt des Betrags in einem, $\nu(s) + \nu(-s) = 1$. Die Hülle ist ein von der Zählregel der Elektronen gehaltener Trichter, wie der Weiße Zwerg, mit $R \propto Z^{-1/3}$ (Thomas-Fermi): Sein Feld folgt der Spiegelform innen auf 0,6 % und öffnet sich außen. Seine Höhe $\nu = 3{,}44 \cdot Z^{2/3}$ liegt von Ne bis Og im Fenster $N(N + 1) < \nu < (N + 1)(N + 2)$ mit N = p + 1, das Feld bindet genau die belegten Stufen. 99 der 118 Elemente füllen genau nach n + l. Die 19 Abweichungen liegen in d- und f-Schalen innerhalb der Perioden und lassen die Schließzahlen unberührt: Acht schließen dabei eine halbe oder volle Schale (d^5, d^{10}, f^7), sieben beginnen die f-Schale mit einem d-Elektron, der kleineren Windung, vier geben ein s-Elektron an die d-Schale.

Über 118 hinaus. Die achte Periode hätte 50 Plätze, mit 8s (Z = 119, 120) und der ersten g-Schale (l = 4), und schlösse bei 168. Dort liegt die Höhe des gehaltenen Trichters im Fenster (104,8 zwischen 90 und 110). Nach beiden Formeln im Tal gehalten sind die Elemente bis Z = 133, nur nahe am Tal (N ≈ 202 bis 235). Nach der Formel mit Schalenglied reichen sie bis zur Grenze der Hülle, Z = 170. Der Alpha-Zerfall ist ein Durchgang durch die Coulomb-Schwelle, $\lg T_\alpha = a \cdot Z/\sqrt{Q_\alpha} + b \cdot Z + c$ mit T_α der Halbwertszeit, Q_α der Energie des Zerfalls und drei angepassten Zahlen a, b, c. An 82 gerade-geraden Alpha-Strahlern (NUBASE2020, AME2020) trifft das auf 0,51 Dekaden, und im gehaltenen Bereich hielten die Kerne im Tal gegen den Alpha-Zerfall Sekunden bis Stunden.

20 Materie: das Kopplungsfenster

Zwei gekoppelte Zyklen mit dem Phasenunterschied ψ gehorchen $\dot{\psi} = \Delta\omega - 2k \cdot \cos\varphi \cdot \sin\psi$, mit Δω dem Unterschied ihrer Eigenfrequenzen, der Kopplung k (hier nicht die Boltzmann-Konstante) und ihrer Phasenlage φ. Sie rasten ein, wenn $|\Delta\omega| \le 2k|\cos\varphi|$, und dann zieht sich ihr Torus auf einen Kreis zusammen. Nur der verlustbehaftete Teil $k \cdot \cos\varphi$ der Kopplung rastet ein, der übrige verschiebt nur die Frequenzen. Zu schwache Kopplung lässt die Zyklen auseinanderlaufen. Allgemein gilt für Zyklen θ und langsame Struktur Z: $\dot{\theta} = \omega(Z) + K(\theta, Z)$, $\dot{Z} = G(\theta, Z) - D(Z) \cdot Z$, mit Eigenfrequenzen ω, Querkopplung K, Einspeisung G und Verlust D. Ein gemeinsames Medium mit Paarkopplung k trägt im Frequenzband W höchstens $N \approx 1 + 2W/(\pi k)$ freie Zyklen. Darüber rasten sie ein. Wächst eine Rückkopplung bis q = 1, divergiert Σq^n: Vor dieser Kippstelle gilt $1 - q \propto \delta^{1/2}$ (δ hier der Abstand zur Kippstelle), das Fenster der Hysterese öffnet mit dem Abstand hoch 3/2, und die Rückkehrrate fällt mit dessen Wurzel (kritische Verlangsamung). Von T^2 nach T^1 führen drei Wege: Einrasten (beide Zyklen schwingen gebunden weiter), Knicken und der Verlust eines Zyklus. Die Zahl unabhängiger Zyklen ist die Zahl der neutralen Lyapunov-Exponenten, quer zum

Torus sind sie negativ. Stabilität ist Bewegung ohne Wiederholungspflicht: Die Rückwirkung muss greifen, bevor sich eine Störung aufschaukelt. Verzweigungen sind Rollenwechsel: Die Geburt eines Zyklus macht eine transversale Richtung tangential, Einrasten eine tangentiale transversal. Hysterese braucht keinen Speicher, der Zustand ist nur die Folge der nicht ausgelöschten Extremwerte. Rauschen und Verlust stammen aus derselben Dämpfung. Dazwischen liegt das **Kopplungsfenster** $k_{min} < k < k_{Rast}$. Ein Stoff ist das Kopplungsfenster seiner Atome: Fest ist verriegelt (das Gitter als Identifikation), flüssig im Fenster, gasförmig zerfasert. Schmelzen gibt die Identifikation des Gitters auf, nicht den Zusammenhalt.

Die Breite des Fensters hängt an der Ebene darunter: Über 93 Elemente reicht $T_{Sied}/T_{Schmelz}$ von 0,81 (As, es sublimiert, das Fenster ist geschlossen) bis 8,2 (Ga), und je fester das Atom bindet, desto enger das Fenster (Rangkorrelation mit der Ionisierungsenergie −0,48, PubChem). Der Zug läuft zwischen den Bindungsarten (Edelgase und Halogene eng, Metalle weit), nicht innerhalb einer Gruppe.

21 Sterne

Massenskala. Die Faltung eines Sterns ist über die Faltung und die Quantenlänge des Protons festgelegt:

$$M_* = m_{Pl}^3/m_p^2 = 1{,}853\ M\odot \qquad \bar{\lambda}_p^2 = \ell_P \cdot 3\Delta s_*$$

Der Stern ist das Spiegelbild des Planck-Punkts an der Quantenlänge des Protons: Seine Faltung steht zur Quantenlänge des Protons wie diese zur Planck-Länge.

Gehaltene Sterne. Was den Stern hält, setzt seine Spreizung. Halten die $N = M/m_p$ Nukleonen auf dem Abstand einer Halterlänge λ_H, ist $R = \lambda_H \cdot N^{1/3}$, und auf der Massenskala M_* ist die Spreizung

$$\delta = \bar{\lambda}_p/\lambda_H$$

das Verhältnis der Quantenlänge des Trägers der Faltung zu der des Halters (bis auf Faktoren der Ordnung eins). Drei Fälle ergeben sich aus dieser einen Form:

- Hält die Wärme ($\lambda_H = \hbar c/kT$), ist das die Kerntemperatur des Sterns, $kT_c = f \cdot \delta \cdot \bar{m}c^2$ mit $\bar{m}$ der mittleren Masse der Teilchen und einem Faktor f der Ordnung eins.
- Hält die **Zählregel** der Elektronen, die Regel, dass jeder Zustand je Umlaufsinn nur eine Windung fasst (die Schließung der Schalen, Abschnitt 19), auf dem Abstand $\bar{\lambda}_e$, ist $\delta = m_e/m_p$: der Weiße Zwerg. Dieselbe Bilanz, der Druck der Zählregel gegen die Neigung, gibt die Grenzmasse $M = \omega_3 \cdot (\sqrt{(3\pi)}/2) \cdot m_{Pl}^3/(2m_u)^2 = 1{,}456\ M\odot$ ($\omega_3 = 2{,}018$ der Beiwert der Form des Trichters, zwei Nukleonen je Elektron, m_u die Masseneinheit).
- Hält die Zählregel der Nukleonen selbst, ist δ von der Ordnung eins: Zentrum und Hülle fallen fast zusammen, der Treffpunkt, an dem der Halter c erreicht.

Die Brennstufen liegen als Leiter in der Tiefe, solange die Bindung je Nukleon wächst, bis $x = ¼$: im Tal nach der Tröpfchenformel $Z = 26{,}7$, zwischen ^{56}Fe und ^{62}Ni (AME2020). Hält die Zählregel der Elektronen den Trichter, erreicht er höchstens $kT = 0{,}096 \cdot (\mu/\mu_e) \cdot m_{ec}^2$ (μ und μ_e die mittlere Masse je Teilchen und je Elektron in Einheiten von m_u), für Kohlenstoff und Sauerstoff $5{,}0 \cdot 10^8$ K. Über die Eisengruppe hinaus führt nur der Einfang von Neutronen. Dass der Stern auf der Massenskala an der Grenze zwischen strahlender und konvektiver Hülle liegt, ist die Bedingung $\alpha_G \approx \alpha^{12} \cdot (m_e/m_p)^4$ (Carter 1974: Druckgleichgewicht, Zündung,

Strahlungstransport mit der Eddington-Grenze $L_{Edd} = (9/2)\cdot m_p\cdot c^3\cdot\Delta s/r_e^2$ und Abstrahlung zusammen), mit den Zahlen $2{,}0\cdot10^{-39}$ gegen $5{,}9\cdot10^{-39}$, gleich bis auf einen Faktor der Ordnung eins. Die Gravitation wirkt dabei nur kollektiv, über $\alpha_G^{-3/2}$ Nukleonenfaltungen.

Die Falte. Fällt die Hülle auf das Zentrum, $R = r_0 = 6\Delta s$, wird der Trichter zur **Falte**, dem Schwarzen Loch. Ihre Tiefe bleibt die endliche Faltung Δs. Eine Singularität liest nur, wer die Tiefe des Trichters für einen Ort hält. Von den drei Radien bleiben zwei, r_0 und r^*, mit $r^{*2} = r_0\cdot\Lambda$: Am Schwellenradius gespiegelt ist der Horizont die Schließlänge. Am Horizont ist $s^2 = M_U/(4M)$. Die Falte liegt dort tief im Newton-Bereich, und in einer Galaxie bleibt sie Einzeltrichter (10^6 M☉: $s^2 = 1{,}4\cdot10^{17}$ am Horizont, $r^* = 36$ pc). Erst bei $M_U/4 = 1{,}4\cdot10^{23}$ M☉ fallen Horizont, Schwelle und Schließlänge zusammen, der Treffpunkt, den das Ganze fast erreicht.

Die Falte ist ihr eigener Spiegel: Ihr Horizont ist die Quantenlänge ihrer Spiegelmasse, $r_0 = \bar{\lambda}(\tilde{m})$, und der Horizont der Spiegelmasse ist ihre eigene Quantenlänge, $r_0(\tilde{m}) = \bar{\lambda}(M)$. Ihre Temperatur ist die Ruheenergie der Spiegelmasse durch 4π, $kT = \tilde{m}c^2/(4\pi) = \hbar c/(24\pi\Delta s)$. Gegen die Periode der Rückkehr, $kT_I = \hbar a_0/c$, ist $T/T_I = M_U/(8\pi M)$: Gleich sind beide, wenn der Horizont die Schließlänge je Radiant ist, $r_0 = \Lambda/2\pi$, dieselbe Zählung wie bei der Schwelle. Eine Sonnenmasse hat eine $2{,}3\cdot10^{22}$-mal kürzere Periode. Was in sie fällt, gibt bis zur innersten stabilen Bahn ($18\Delta s$, $\delta = 1/6$) $1 - (1 - 2\delta)/\sqrt{(1 - 3\delta)} = 1 - \frac{2}{3}\sqrt{2} = 5{,}7$ % seiner Ruheenergie ab, sechsmal so viel wie Kernbindung bis zum Eisen. Am Treffpunkt der Drehung ($j = 1$) sind es $1 - 1/\sqrt{3} = 42$ %, und die Falte ist dort kalt, weil beide Horizonte zusammenfallen.

22 Galaxien: die Regel an den Daten

Eine Galaxie ist ein kollektiver Trichter: Sterne sind **Einzeltrichter**, das Sternsystem als Ganzes folgt der Regel in seinem Gesamtfeld. Kompakte Trichter, dichter als die Gezeitendichte ihrer Umgebung, bleiben bis zu ihrer Glättungslänge Newtonsch. Verstärkt wird nur das kollektive, über sie geglättete Feld. Die Gezeitendichte ist $\rho_J = 3\mathcal{T}/(4\pi G)$ mit der Gezeit $\mathcal{T}$ des geglätteten Elternfelds, die Glättungslänge ℓ folgt aus $\ell^3 = GM/\mathcal{T}$. Weil die Regel am Ort auf das geglättete Feld wirkt, in dem das eigene Feld am Schwerpunkt null ist, fallen Körper am selben Ort gleich. Kompakte Kugelsternhaufen ($g = 25\cdot a_0$) zeigen kaum einen Zusatz ($\nu = 1{,}007$), dünne Systeme ($g = 0{,}13\cdot a_0$) den vollen ($\nu = 3{,}3$). Die Sternhaufen der Local Volume Database (52 mit gemessener Streuung, g_N am Halblichtradius mit $\Upsilon_V = 2$) zeigen das: Mit $\Upsilon_V = 0{,}93$, geeicht an den 28 dichten ($g_N > 3\cdot a_0$), liegen die 17 dünnen ($g_N < a_0$) mit der Regel $+0{,}10 \pm 0{,}03$ dex über der Vorhersage, nach Newton, wie im Standardmodell ohne Halo, +0,41 (χ^2 53 gegen 235). Die 11 gut gemessenen liegen +0,03 gegen +0,34, die 9 der Milchstraße weiter als 10 kpc vom Zentrum +0,06 gegen +0,43. Der Rest nach Newton hängt stärker an g_N (Rangkorrelation −0,51 an 14 Haufen der Milchstraße) als an der Gezeit, die ihren Jacobi-Radius am heutigen Abstand zu 0,13 bis 0,63 füllt (+0,31). Druckgestützte Kugeln haben, isotrop und für jedes Profil, $\sigma_v^4 = (4/81)\cdot GMa_0$ (σ_v die Geschwindigkeit ihrer Wärmebewegung): 9,1 km/s bei 10^7 M☉, 19,3 km/s bei $2\cdot10^8$ M☉. Als Ganzes unter der Schwelle liegt ein System mit der Flächendichte $\Sigma < a_0/(\pi G) = 242$ M☉/pc^2.

Umgebung und Dimension. Die Regel wirkt auf das Gesamtfeld der eigenen Massen eines Bereichs, nicht Teilchen für Teilchen. Liegt der Bereich im Feld eines größeren, fällt er mit ihm: Das gleichförmige Feld hebt sich im Fallen auf, innen liest der Bereich nur seine eigene Faltung. Wirksam bleibt die Gezeit, und sie entscheidet, ob er kollektiv bleibt. Als Ganzes läuft er im verstärkten Feld des Wirts. Zugleich senkt die Regel die Dimension jeder Form: Newton ist Fluss durch die Kugelfläche, der tiefe Bereich Fluss durch einen Umfang, $d_{eff} = 1 + (d - 1)(1 - \chi/2)$. Die Kugel geht von 3 auf 2, ein Faden von 2 auf 1,5, eine Wand

bleibt bei 1. Ein Faden der Linienmasse μ hat die Schwelle $r^*_{fil} = 2G\mu/a_0$ (bei 10^{12} M☉/Mpc: 2,6 kpc). Tief darin wächst die Kreisgeschwindigkeit wie $r^{1/4}$. Auch die Epizyklen ändern sich: Statt $\kappa^2 + \nu_z^2 = 2\Omega^2$ (ν_z die Frequenz der Schwingung senkrecht zur Scheibe) gilt $(2 + \chi)\Omega^2$. Den fehlenden Teil liest der Beobachter, der ungeänderte Regeln annimmt, als Dichte, $4\pi G\rho_X = \chi\Omega^2$, außen ein isothermer Halo.

Umgebung an den Daten. Die Daten tragen das zweifach. Um isolierte Galaxien (KiDS-1000, Brouwer 2021) liegt die Linse der blauen, die noch Sterne bilden, ohne äußeres Feld auf der Regel ($\chi^2 = 21$ in 15 Bins), schon $0{,}003 \cdot a_0$ im Betrag hebt es auf 534. Die 22 klassischen Satelliten der Lokalen Gruppe, deren Wirtsfeld das eigene überwiegt, liegen ohne Wirtsfeld +0,15 ± 0,04 dex über der Regel, mit ihm +0,46 ± 0,05 ($\chi^2 = 76$ gegen 341).

An den Daten (SPARC). An den Rotationskurven von 141 Galaxien mit 2688 Punkten, mit Abstand, Neigung und Masse-zu-Licht je Galaxie mitgeschätzt, liest sich die Schwelle zu $a_0 = 1{,}11 \cdot 10^{-10}$ m/s² (16 bis 84 %: 1,00 bis 1,21). Das Masse-zu-Licht der Scheiben folgt aus der Forderung, dass Stern und Gas derselben Regel folgen, denn die Regel wirkt auf die Faltung, nicht auf den Zustand der Materie: $Y_d = 0{,}67$. Mit dem Wert der Sternmodelle, $Y_d = 0{,}5$, läse man eine höhere Schwelle und einen scheinbaren Gang vom Stern zum Gas, zwei Folgen derselben fremden Umrechnung. Die zentrale Flächendichte aus der Rotationskurve liegt Galaxie für Galaxie mit den eigenen Baryonen im Mittel 0,05 dex unter der Regel, verträglich. Die Bose-Form trifft am besten. Die einfache Form, $\nu = \frac{1}{2} + \sqrt{(\frac{1}{4} + a_0/a_N)}$, und die Standard-Form, $\nu = \sqrt{(\frac{1}{2} + \sqrt{(\frac{1}{4} + (a_0/a_N)^2)})}$, liegen um $\Delta\chi^2 = 53$ und 41 daneben (χ^2 das Fehlermaß der Anpassung, nicht der Schalter χ). Die Rückkehr hat die Dimension 0,92 ± 0,05, eindimensional wie die Wurzel in q verlangt. Der Rest je Galaxie hängt weder an der Masse noch am Gasanteil, weder an der Form (Hubble-Typ) noch an der Flächenhelligkeit: Die Regel liest nur die Faltung.

Gegen den Halo. Das Standardmodell braucht für dieselben Kurven je Galaxie einen NFW-Halo mit zwei freien Zahlen. Die Regel hat $\chi^2 = 2918$, die Halos 1434 mit 282 freien Zahlen mehr. Nach dem Informationsmaß BIC (χ^2 plus die Zahl der freien Zahlen mal ln 2688) liegt die Regel 736 vorn, 2926 gegen 3661. Die Halos liegen bei 31 der 141 Galaxien am Rand ihres Bereichs, und ihre Masse streut gegen die der Baryonen um 0,58 dex: Der Halo ist Buchhaltung, kein eigenes Objekt.

Scheiben an der Schwelle. Die Scheibenlänge R_d ist im Median $0{,}71 \cdot r^*$ (16 bis 84 %: 0,37 bis 1,28) über vier Dekaden Masse. Das ist $r^*/\sqrt{2}$: Die Mitte der Scheibe liegt genau an der Schwelle der Flächendichte, $\Sigma_0 = M/(2\pi R_d^2) = a_0/(\pi G)$. Sie wächst mit der baryonischen Masse wie $M_b^{0{,}31 \pm 0{,}02}$: die Hülle wie bei fester Dichte des Ganzen mit $M^{1/3}$, die Schwelle aus der eigenen Faltung mit $M^{1/2}$, also $R/r^* \propto M^{-1/6}$, wie R_{ta}/r^* beim inaktiven Maß (Abschnitt 26).

Gedächtnis der Bindung. Die Rückkehr eines gebundenen Bereichs liest die Baryonen, die er gebunden hat, die Neigung am Ort nur die, die heute in ihm sind: $a = a_N + (\nu(a_N,B) - 1) \cdot a_N,B$, mit a_N,B aus der Faltung der einmal gebundenen. Das ist die Zerlegung der Regel nach Einstein, $\nu = 1 + n_B$: Newton, der spontane Teil, liest am Ort, was heute da ist, die Rückkehr n_B, der angeregte Teil, in der inneren Richtung, was gebunden war. Mit dem heutigen Gas und $Y_V = 2$ liegen die gasreichen isolierten Zwerge 0,00 ± 0,04 dex auf der Regel, die gasarmen isolierten +0,13 ± 0,07, die 36 klassischen Satelliten +0,11 ± 0,03, die ultraschwachen +0,37 dex (Local Volume Database), und die Gezeit ordnet das nicht. Zwei unabhängige Wege lesen das Gas, das sie einmal trugen. Das Gas isolierter Zwerge gleicher Helligkeit (188 Zwerge) legt die klassischen Satelliten +0,011 ± 0,028 dex auf die Regel. Die Metallizität ihrer Sterne liest im geschlossenen Kasten, $\langle Z \rangle = p \cdot (1 + \mu \cdot \ln \mu/(1 - \mu))$, den Gasanteil μ beim Erlöschen, mit der Ausbeute aus den gasreichen ($\lg p = -1{,}03$): Dann liegen die klassischen −0,03 ± 0,03 dex auf der Regel, die ultraschwachen +0,07 ± 0,04,

die gasarmen isolierten +0,05 ± 0,08. Scheiben, die noch Sterne bilden, tragen ihr Gas noch: An SPARC hängt der Rest weder am Gasanteil noch am Typ. Um isolierte Galaxien liegen die blauen Linsen +0,01 ± 0,02 dex auf der Regel, die roten innen +0,13 ± 0,02 darüber.

Was der Beobachter sieht. Wer ungeänderte Regeln annimmt, rechnet den Zusatz in eine Masse um:

$$M_{schein}/M = 1/(1 - e^{-s}) = r/r^* + ½ + r^*/(12r) - (r^*/r)^3/720 + \dots$$

Die feste Hälfte ½ und die Beiwerte 1/12 und 1/720 sind genau die örtlichen Beiwerte der Leiter der Stufen. Sie sind Bernoulli-Zahlen: der Fehler der einzelnen Rückläufe gegen das Kontinuum, wie beim Vieleck gegen den Kreis. Das Zusatzpotential, das der Beobachter einer unsichtbaren Masse zuschreibt, ist $\Phi_X = v_{flach}^2 \cdot \ln \nu(s)$, der Logarithmus der mittleren Zahl der Durchläufe. Die gelesene Dichte ist Ausgabe seiner Rechnung, nicht Inhalt des Raumes. In der Masse gelesen wechselt der Anteil der Baryonen an ihr bei der größten Zusatzbeschleunigung das Vorzeichen: Dünne Materie verstärkt sie, dichte mindert sie.

Teil V: Das Ganze

23 Die Schwelle aus dem Ganzen

Die Schwelle $a_0 = c^2/(2\Lambda)$ gilt für jeden Trichter gleich. Woher kommt Λ? Liest man die Schließlänge als die ganze Faltung der Zelle, gezählt mit ihren Rückläufen,

$$\Lambda = (1 + Q)\cdot\Sigma\Delta s_b(\text{Zelle}) \quad \Rightarrow \quad a_0 = 3c^4/(2G\cdot\rho_m\cdot L^3) \quad L = 27{,}9\ \text{Gpc}$$

mit ρ_m der mittleren Dichte der Materie, Baryonen und Mode, dann bindet das die Schwelle an die räumliche Zelle L des Torus. Heute ist das der Durchmesser der letzten Streufläche. So gelesen ist Λ die Faltung des Ganzen je Richtung, und die Schwelle wird ein Spiegel zwischen Teil und Ganzem: In $r^{*2} = r_0\cdot\Lambda$ ist r^* das geometrische Mittel aus der Faltlänge $r_0 = 2GM/c^2$ des einzelnen Trichters und der Faltung des Ganzen, wie ℓ_P das aus $\bar{\lambda}$ und $3\Delta s$. **Jeder Trichter liest seine Schwelle am Ganzen.** Diese Lesart von Λ ist gesetzt. Der Spiegel zwischen Teil und Ganzem stützt sie.

24 Die Schließungsregel und Q

In der Hintergrundstrahlung und beim Aufbau der Haufen reicht die örtliche Regel nicht. Dort wirkt eine Einschränkung der Freiheitsgrade des Ganzen, die **Schließungsregel**, kein Stoff:

$(\partial\xi)^2 = -1$	die Druckrichtung der konformen Mode ist geschlossen
$\dot{z} = (I - w\cdot\Pi\perp)F$	$\Pi\perp$ projiziert auf die Fluchtrichtung (Druck, Streuung)
$w = 1 - e^{-\sqrt{(\tilde{\theta}\tau_D)}}$	Gewicht: 1 mitatmend, 0 gebunden

F ist das Vektorfeld der Bewegung, I die Einheit. Die **Mode** ξ ist eine Schwingungsform des Ganzen, deren Druckrichtung geschlossen ist. Das **Gewicht** w sagt, wie stark sie wirkt, und hängt an der Ausdehnungsrate $\tilde{\theta}$ des Bereichs: Atmet er mit, ist $w \approx 1$. Ist er gebunden, geht w gegen null. Solange ein Bereich mitatmet ($w \approx 1$), wird die Mode gelesen wie druckfreier Staub mit dem Gewicht

$$Q = q/(1 - q) = \Omega_c/\Omega_b$$

Nach Kac ist $1 - q = \Omega_b/\Omega_m$ das Maß des offenen Bereichs und $1 + Q$ die mittlere Rückkehrzeit des Ganzen. Was die Kosmologie als Dunkle Materie Ω_c liest, ist diese Mode. Linear ist das identisch mit dem Standardmodell. Die Mode hat keine eigenen Anfangsdaten, sie startet im Zustand der Baryonen. Ab dem Umkehrpunkt eines Bereichs geht sie in die örtliche Regel über, rund einen Radiant der Bahn nach der Umkehr. Die Bilanz von Ganzem und Ort schließt an der **Naht** $R_Q = r^*/(-\ln q)$, wo das örtliche q das kosmische erreicht ($a_N = 0{,}029 \cdot a_0$, Milchstraße $R_Q = 52{,}0$ kpc). Dort ist $\chi = Q \cdot (-\ln q) = 0{,}917$, fast der tiefe Grenzwert, innen wirkt die örtliche Regel, außen zählt $1 + Q$ als Maß des Ganzen. An SPARC liegen 131 Punkte jenseits der Naht, ihr Rest gegen die örtliche Regel ist $+0{,}013 \pm 0{,}006$ dex, auf $1 + Q$ begrenzt lägen sie 0,094 dex darüber. Ebenso folgt die Linse um isolierte Galaxien bis 2,6 Mpc der örtlichen Regel. In Haufen ist die Mode nicht übergeben: Ihre Beschleunigung folgt bis in den Kern dem Maß des Ganzen, $(1 + Q) \cdot g_{bar}$, nicht der örtlichen Regel. Das ist dieselbe Formel mit der Rückkehrzahl am Nome des Ganzen, $n_B(q) = q/(1 - q) = Q$, statt am Nome des Orts, an der Naht sind beide gleich. Die Mode geht erst über, wo das Phasenraumblatt faltet, und Gas faltet erst, wenn es seine Wärme abgegeben hat: Kaltes Gas zerfällt in Wolken, deren Bahnen sich kreuzen, heißes Plasma hält sich durch seinen Druck, und das Blatt faltet nicht. Das Plasma der Haufen hat seine Wärme nie abgegeben, im Kern dauert seine Abkühlung 13,6 bis 38 Gyr (X-COP). Weil die Faltung nicht umkehrbar ist, liest die Rückkehr erloschener Systeme weiter, was sie einmal gebunden haben. An HIFLUGCS (10 Haufen, Massen aus der Bewegung der Haufengalaxien, Li u. a. 2023) liegt $(1 + Q) \cdot g_{bar}$ über alle 108 Punkte $+0{,}03$ dex auf den Daten ($\chi^2 = 601$), die örtliche Regel 0,17 dex darunter ($\chi^2 = 4173$). An X-COP verlangt im Kern die örtliche Regel das 12-fache des Gases an Baryonen, das Maß $1 + Q$ nur das 2,9-fache. Mitatmend spürt die Mode keinen Druck: Sie folgt der Bewegung druckfreien Staubs und mischt beim Einfall ihre Bahnen, während das Gas seine Energie als Wärme hält. Darum liegt sie enger als das Gas. In der Form nach dem Einfall (NFW) trägt sie den Kern ohne die Sterne der zentralen Galaxie: X-COP liest die Konzentration $c = 4{,}2$, HIFLUGCS $c = 5{,}5$ ($\chi^2 = 447$ statt 601). Wo das Gas nie abkühlte, rechnet die Mode wie kalte Dunkle Materie, und der Beobachter liest den Halo des Standardmodells. Bei der Rekombination liegen lineare Störungen über der Schwelle, atmen aber mit ($w \approx 1$) und werden wie Staub mit $1 + Q$ gelesen. Die örtliche Regel setzt je Bereich erst an seinem Umkehrpunkt ein.

Q je Radiant. Gemessen ist $Q = 5{,}36 \pm 0{,}06$. Das Modell zählt je Radiant, wie in $\hbar$ und $\bar{\lambda}$: Das Ganze ist ein voller Umlauf, der offene Teil, die Baryonen, ein Radiant davon (Zählung des Autors, die Herleitung steht noch aus, Abschnitt 31):

$$\nu_{kosm} = 2\pi \qquad \Omega_b/\Omega_m = 1/2\pi \qquad Q = 2\pi - 1 = 5{,}283$$

Das liegt 1,3 σ neben der Messung. Die Geometrie des Ganzen (Schallwinkel, Schallwelle und Abstände bei freiem a_0 und ω_b) liest $Q = 5{,}22 \pm 0{,}05$, mit der Höhe der Spitzen als vierter Lesung $5{,}26 \pm 0{,}04$: $2\pi - 1$ liegt $\Delta\chi^2 = 0{,}2$ daneben, das gemessene Verhältnis 5,0. Mit allen Präzisionsdaten liest das Standardmodell selbst $Q = 5{,}278$. Im Modell selbst, mit H_0 aus a_0 und dem Maximum der Dunklen Energie an der Sättigung des Kreises, lesen alle Präzisionsdaten $Q = 5{,}36 \pm 0{,}05$ und $a_0 = 1{,}076 \pm 0{,}006$: $2\pi - 1$ liegt $\Delta\chi^2 = 2{,}4$ daneben. Unabhängig davon lesen die Haufen dasselbe Maß: Mit der Mode in der Form nach dem Einfall liest

HIFLUGCS Q = 5,5 ± 0,3. Von unten schließt die Form: Die Rückkehrtiefe aller Baryonen der Zelle darf nicht über Λ hinausreichen, $r^*/\Lambda = \sqrt{(6/(1 + Q))} \le 1$, also $Q \ge 5$. Gemessen ist $r^*/\Lambda = 0{,}971$, das Ganze liegt knapp unter seinem eigenen Treffpunkt. Dieselbe Zählung je Radiant schließt das Atom: Die Welle des Elektrons schließt nach einem Umlauf, $2\pi \cdot a_B = h/(m_e \cdot v)$. Die Rollen sind gespiegelt: Beim Ganzen setzt die Schließung das Verhältnis (Q) und der Inhalt die Länge (Λ). Beim Atom setzt die Schließung die Länge (a_B) und der Inhalt, die Ladung, das Verhältnis α. Die Kopplung α ist Inhalt, nicht Form, wie die Menge der Baryonen.

25 Das Atmen und die Dunkle Energie

Die Zunahme der Abstände ist das **Atmen** des Mediums: Die Schleifen dehnen sich, $L(t) = \bar{L} \cdot a(t)$, mit a(t) dem Maß der Dehnung und $\bar{L}$ der Länge, auf die es bezogen ist. Die Wellenlänge des Lichts ist eine Schleifenlänge und atmet mit, $1 + z = L(t_{ob})/L(t_{em})$. Die Schleifen atmen gleich: Jenseits von z = 0,023 zeigt Pantheon+ keine Vorzugsrichtung, der Dipol ist ΔH/H = 0,9 % (0,7 σ). Ein Quadrupol erscheint erst bei z > 0,1, wo die Supernovae aus wenigen Himmelsfeldern stammen, und fällt mit eigenem Nullpunkt je Teilkatalog auf 1,8 σ.

Der Vakuumteil, hergeleitet. Die Wirkung des Feldes trägt dieselbe Funktion wie die Regel, auf der dritten Stufe:

$$\tilde{Q}(s) = -4 \int_s^\infty x^3 \cdot n_B(x)\, dx \qquad \tilde{Q}(0) = -4\pi^4/15$$

Die Konstante $-4\pi^4/15$ hängt weder an einzelnen Trichtern noch an der Glättung: Sie ist die Rückstellung des geschlossenen Ganzen. In der Wirkung steht sie mit dem Maß der inneren Richtung, $1/\ell_0^2$ mit $\ell_0 = 2\Lambda$, doppelt für Hin- und Rückweg der Rückkehr und als Rückstellung mit umgekehrtem Vorzeichen: $(2/\ell_0^2) \cdot 4\pi^4/15$, das Doppelte einer Konstanten je Schließlänge, $\Lambda_s = \pi^4/(15\Lambda^2)$. Als Energiedichte gelesen, mit $\Lambda = c^2/(2a_0)$:

$$\rho_s = \Lambda_s \cdot c^2/(8\pi G) = \pi^3 c^2/(120 \cdot G \cdot \Lambda^2) = \pi^3 a_0^2/(30 G c^2)$$
$$\Omega_s = \rho_s/\rho_{krit} = (\pi^2/45) \cdot \Theta^2 \qquad \Theta = 2\pi a_0/(cH_0) = 1{,}020 \qquad \Omega_s = 0{,}228$$

Das ist ein Vakuumteil ohne weitere Zahl als a_0, mit der Zustandsgleichung $p = -\rho c^2$ ($w_{DE} = -1$, dieses w_{DE} ist nicht das Gewicht w der Mode). Weil Λ seit z ≈ 10 fest ist, ist er konstant. Früh, als die Strahlung mehr zur Faltung beitrug, war a_0 kleiner und der Vakuumteil fehlt, wie es die Hintergrundstrahlung verlangt. Trüge er allein die Ausdehnung, liefe sie in den Endzustand $H_s = H_0 \cdot \sqrt{\Omega_s} = 32{,}1$ km/s/Mpc, mit drei Teilen in 55,6 km/s/Mpc. Weil die Faltung fest ist, bleiben Λ, a_0 und ρ_s fest, während die Schleifen sich dehnen. Θ läuft dabei von 0 zum Endwert 1,23 und steht heute bei 1,020. Die Zufälle von heute, etwa $a_0 \approx cH_0/2\pi$, sind der heutige Aufblähzustand des Luftballons, keine Zahlen, die zu treffen sind. Er ist selbst ein Spiegel: Seine Energiedichte ist das geometrische Mittel aus der Planck-Dichte und der Quantendichte der Schließlänge, $\rho_s \cdot c^2 = (\pi^3/30) \cdot \sqrt{(c^7/(\hbar G^2) \cdot \hbar c/\ell_0^4)}$. ħ fällt heraus. In Planck-Einheiten liegt er deshalb bei ε_L^2, $\Lambda_s \cdot \ell_P^2 = (4\pi^4/15) \cdot \varepsilon_L^2 = 0{,}94 \cdot 10^{-122}$, genau in der Mitte zwischen eins und ε_L^4. Die oft genannte „um 10^{122} zu kleine" Vakuumenergie ist diese Mitte.

Drei Schleifen. Auch das Ganze zerfällt in die Triade: Zentrum ist der Fluss aus den Quellen, die Faltung der Baryonen. Wirbel ist die Rückkehr am Ort, die Dunkle Materie. Hintergrund sind die Windungsklassen der $b_1 = 3$ Schleifen des Torus, die Rückstellung: die **Dunkle Energie**. Jede Schleife stellt den Faltungsanteil

ihrer Richtung zurück, denn $\Delta s = GM/(3c^2)$ ist der Anteil einer der drei Raumrichtungen, und zusammen ist das die ganze Faltung, $3\cdot\Sigma\Delta s_b = \Sigma GM_b/c^2$, nichts doppelt, nichts fehlt:

$$\rho_{DE} = b_1\cdot\rho_s = 3\cdot\pi^3 a_0^2/(30Gc^2) \qquad \Omega_{DE} = b_1\cdot(\pi^2/45)\cdot\Theta^2$$

Es zählt die Länge jeder Schleife (Betrag), nicht ihre Windung (Phase). Das Gewicht ist eine Größe der inneren Richtung und gilt für jede Form der Zelle. Die 3 der Faltung je Richtung (d = 3, am Ort) und die 3 der Schleifen ($b_1 = 3$, im Ganzen) sind zwei Rollen derselben Dimension. Sie zu verwechseln wäre ein Fehlschluss des Beobachters.

Eine Schwelle für Galaxien und Kosmos. Wie die Dunkle Materie hängt die Dunkle Energie damit nur an a_0. Aus ω_b, ω_c, T_{CMB} und a_0 folgt das Atmen: mit $a_0 = 1{,}06\cdot10^{-10}$ m/s²: $H_0 = 67{,}2$ km/s/Mpc und $\Omega_{DE} = 0{,}685$, mit $1{,}1\cdot10^{-10}$: $H_0 = 68{,}9$ und 0,700. Liest man umgekehrt a_0 aus den gemessenen Abständen allein (Pantheon+, 1590 Supernovae, DESI DR2 BAO, mit ω_b und ω_c nach Planck), ist $a_0 = 1{,}09\cdot10^{-10}$ m/s² (1,07 bis 1,11), mit dem Q des Modells 1,08 (1,06 bis 1,10). Rotationskurven (1,11), Schallwelle (1,10) und Abstände (1,09) lesen dieselbe Schwelle: Die Schwelle des einzelnen Trichters ist die des Ganzen. Das Atmen, nach Planck gelesen, liegt mit 1,065 darunter. Das ist zugleich die Obergrenze für einen positiven Zustandsteil und liegt im Band der Galaxien. Wie Q ist nur ein Verhältnis ohne Uhr zeitfest: $k_{DE} = \rho_{DE}\cdot Gc^2/a_0^2$, der Vakuumteil hat $k_s = \pi^3/30 = 1{,}034$. Größen mit H_0 oder dem Weltalter gelten nur in einer Epoche. Heute ist $\Omega_{DE}/\Omega_s = 3{,}03$ (nach Planck gelesen).

An den Abständen. Der Formteil, die Rückstellung allein mit $w_{DE} = -1$ (der Zustandsteil, der vom Zustand der Bindung abhängt, folgt in Abschnitt 26), ohne freie Zahl ($\Omega_m = 0{,}315$), liegt nur $\Delta\chi^2 = 2{,}0$ über dem angepassten Standardmodell ($\Omega_m = 0{,}304$), 1,4 σ. Eine spät nachlassende Dunkle Energie (Zustandsgleichung $w_{DE} = w_0 + w_a\cdot z/(1+z)$ mit $w_0 = -0{,}89$, $w_a = -0{,}21$) liegt $\Delta\chi^2 = 6{,}9$ darunter, 1,8 σ: die Richtung des Zustandsteils, an diesen Daten allein schwach. Mit $H_0 = 67{,}2$ verlangt DESI den Schallhorizont $r_d = 149{,}0$ Mpc. Ohne jede Eichung, weil sich r_d und H_0 kürzen, liest DESI die Form der Ausdehnung im Verhältnis von Quer- zu Längsabstand, D_M/D_H, an sechs Rotverschiebungen (z = 0,51 bis 2,33). Der Formteil trifft es mit $\chi^2 = 6{,}8$. Auch die absolute Skala hat keine freie Zahl: Früh wirkt die Mode linear wie Staub, der **Schallhorizont**, die Strecke, die die Schallwelle im frühen Plasma bis zu ihrem Ende läuft, folgt allein aus ω_b und ω_c ($r_d = 147{,}1$ Mpc), und H_0 und Ω_m folgen aus a_0. So liest DESI $a_0 = 1{,}10\cdot10^{-10}$ m/s² (1,09 bis 1,11), mit $H_0 = 68{,}9$ bei $\chi^2 = 10{,}4$ für 13 Werte. Der Standardwert 1,06 liegt $\Delta\chi^2 = 27$ daneben. Mit dem Q des Modells, $2\pi - 1$, statt des gemessenen liest DESI ebenso $a_0 = 1{,}10$ ($r_d = 147{,}6$ Mpc, $H_0 = 68{,}9$, $\chi^2 = 10{,}3$): Dann folgt die ganze Skala aus ω_b, T_{CMB} und a_0. Liest man Q selbst aus den Abständen (DESI mit fester Skala, Pantheon+ in der Form, a_0 frei), ist Q = 5,5 (5,3 bis 5,7). $2\pi - 1$ liegt $\Delta\chi^2 = 0{,}9$ daneben: Ohne das gemessene ω_c, nur mit ω_b, tragen die Abstände dasselbe Gewicht der Mode.

An der Hintergrundstrahlung. Früh wirkt die Mode linear wie Staub. Die Spektren der Hintergrundstrahlung (Planck), ihre Linse, DESI, Pantheon+, das Wachstum und die leichten Kerne rechnet deshalb die Standardrechnung mit $\omega_c = (2\pi - 1)\cdot\omega_b$ und H_0 aus a_0, mit einer freien Zahl weniger als das Standardmodell. An den Spektren allein liegt das Modell $\Delta\chi^2 = 1{,}0$ über dem Standardmodell, an allen Daten 0,01. Mit dem Zustandsteil (w_0 und w_a frei) gewinnt es $\Delta\chi^2 = 9{,}6$: $w_0 = -0{,}84 \pm 0{,}05$, $w_a = -0{,}56 \pm 0{,}18$, das Maximum der Dunklen Energie liegt bei $z = 0{,}40 \pm 0{,}07$, und die Schwelle liest $1{,}070 \pm 0{,}013$, der Standardwert nur $\Delta\chi^2 = 0{,}8$ daneben. Mit $a_0 = 1{,}06$ und dem Zustandsteil hat das Modell so viele freie Zahlen wie das Standardmodell und liegt $\Delta\chi^2 = 8{,}8$ darunter. Liegt das Maximum dort, wo der Kreis sättigt, wo drei Teile die Faltung einholen (w_0 folgt dann aus w_a, eine Zahl weniger), treffen die Daten das ebenso ($\Delta\chi^2 = 0{,}9$) und lesen die Dunkle Energie heute als $a_0 = 1{,}085 \pm 0{,}003$, wie die Geometrie des Ganzen. Das Maximum liegt

dann bei z = 0,32. Gelesen sind dabei Form und Zustand zusammen: Als ganze Dunkle Energie heute geht der Standardwert 1,06 nicht ($\Delta\chi^2 = 48$), als Formteil mit der Sättigung bei ihm treffen die Daten ebenso, und der Zustandsteil ist heute 5,4 ± 0,7 % des Formteils. So hat das Modell mit freiem a_0 so viele freie Zahlen wie das Standardmodell und liegt $\Delta\chi^2 = 8{,}7$ darunter.

H_0 der Leiter. Mit den Cepheiden geeicht liest Pantheon+ dagegen $H_0 = 73{,}5 \pm 1{,}0$, in jedem Abschnitt bis z = 1 zwischen 73,0 und 74,5. Der Unterschied zum Atmen ist damit kein örtlicher Zustand der Dehnung. Er sitzt in der Eichung der Leiter, die die Supernovae um 0,20 mag heller ansetzt, gegen die Skala der Schallwelle ($H_0 = 68{,}9$) um 0,14 mag.

26 Der Zustandsteil

Neben dem festen Formteil gibt es einen Teil, der vom Zustand abhängt: das **Fluchtmaß der Bindung**. Bindung macht Fluchtrichtungen des Zustandsraums inaktiv. Die inaktiven Richtungen gehen in die Rückkehr über und wirken als Dehnung der Schleifen. Dasselbe Maß wirkt zugleich als Bindung im Bereich und als Dehnung im Ganzen, zwei Seiten derselben Faltung. Den Zustandsteil tragen die Baryonen mit eigenen Bahnen, das gebundene Gas, dessen Mode übergeben ist, nicht die Sterne (ein Stern ist ein Einzeltrichter) und nicht das Plasma der Haufen, in dem die Mode nicht übergeben ist. Beide Teile hängen an den Baryonen, an verschiedenen Seiten: der Vakuumteil an ihrer Faltung, mit $\Lambda = (1 + Q)\cdot\Sigma\Delta s_b$ ist $\rho_s \propto 1/((1 + Q)\cdot\Sigma\Delta s_b)^2$, mehr Faltung heißt längere Rückkehr und schwächere Rückstellung, gleich ob Gas oder Stern. Der Zustandsteil an ihrer Bindung. In SPARC ($Y_d = 0{,}67$) sind unter $v_{flach} = 40$ km/s 72 % der Baryonen Gas, über 150 km/s 12 % (Median): Die kleinen, gasreichen Bereiche tragen den Zustandsteil. Gezählt wird der zugängliche Zustandsraum, nicht der Ort: Je Baryon zählt der größte Bereich, eine Unterbindung in ihm fügt kein Maß hinzu. Verlieren können deshalb nur Bereiche, die selbst der größte sind, einzelne Galaxien, nicht Galaxien in Gruppen.

Betrag und Untergrenze. Im tiefen Bereich ist das inaktive Maß eines Bereichs $(R_{ta}/r^*)^{3/2}$, mit dem Umkehrradius $R_{ta} \propto M^{1/3}$ und $r^* \propto M^{1/2}$ je Baryon $\propto M^{-1/4}$: Kleine und spät gebundene Bereiche tragen mehr. Die Untergrenze setzt das Gas selbst: Gebunden wird nur, was die Wärmebewegung hält, im tiefen Bereich $M_{Gas} = (81/4)\cdot\sigma^4/(Ga_0)$, unabhängig von der Dichte. Mit dem Gasdruck der langsamen Zwerge (SPARC, 8 bis 10 km/s) ist $M_{Gas} = 0{,}6$ bis $1{,}4\cdot10^7$ M⊙. Ohne Masse geschrieben hält ein Bereich nur Gas mit $\sigma < (4/81)^{1/4}\cdot v_{flach} = 0{,}47\cdot v_{flach}$. Mit 8 bis 10 km/s gibt es keine gashaltige Scheibe unter $v_{flach} = 17$ bis 21 km/s. In SPARC ist die kleinste gemessene Rotation 17,8 km/s, die kleinste flache 18,6 km/s.

Das Ganze ist so kein Gleichgewicht, sondern ein **Regelkreis**:

Faltung (fest) → Rückstellung → Dehnung der Schleifen

Dehnung ⊣ Bindung (Dehnung hält Bereiche offen)

Bindung → inaktive Fluchtrichtungen → Rückkehr → Dehnung

Mehr Dehnung hält Bereiche offen und senkt so den Zustandsteil: Der Kreis begrenzt sich selbst. Sein Nachlauf ist die Zeit bis zur Umkehr eines Bereichs, eine Zeit im Raum, nicht τ_D. Q und der Vakuumteil sind Form (Nome der Zelle, Λ), zeitfest. Das Fluchtmaß ist Zustand und folgt dem gebundenen Maß des jeweils größten Bereichs. Ein Betrag „heute“ ist eine Phase des Kreises, keine Eigenschaft des Raumes. Die Messung liest Form und Zustand als eine feste Dunkle Energie: Ω_{DE} setzt eine feste Dunkle Energie und $\Sigma\Omega = 1$ voraus, w_0 und w_a eine glatte Flüssigkeit, Ω_c liest die Mode Ξ als Staub, und entlang des Lichtkegels sieht der Beobachter frühere Phasen desselben Kreises. Der Kreis sättigt dort, wo die Dunkle Energie die Materie ein-

holt. Der Vakuumteil allein holte sie erst bei z = −0,10 ein, drei Teile tun es bei z = 0,30. Der kleine Zustandsteil verschiebt das kaum, der Zeitpunkt hängt allein an a_0. Danach überwiegt der Rückfluss: Gas wird über die Bindung seines Bereichs erwärmt und gibt sein inaktives Maß frei, Bereiche verschmelzen, Gas wird zu Sternen. Die Dunkle Energie hat ein Maximum und lässt danach nach. Das ist die Richtung, die die Abstände schwach zeigen.

Zwei Wege des Rückflusses. *Verschmelzen:* Fällt ein Bereich in einen größeren, sind seine Fluchtrichtungen im Elternfeld schon gebunden und hören auf, Fluchtrichtungen zu sein. Die Zahl der Umkehrungen bleibt. Ob das den Zustandsteil hebt oder senkt, hängt an der Neigung n des Spektrums: Typisch binden zur Zeit z Bereiche $M_z \propto (1 + z)^{-6/(n+3)}$, also $R_{ta}/r^* \propto (1 + z)^{-(n+2)/(n+3)}$. Unter n = −2 senkt Verschmelzen den Zustandsteil, darüber hebt es ihn. Die Grenze liegt bei 3 bis $4 \cdot 10^{12}$ M⊙, gesetzt durch die Gleichheit von Strahlung und Faltung bei $z_{eq} = 3402$. *Wärme:* Wird Gas über die Bindung seines Bereichs erwärmt, verlässt es die Naht, und sein inaktives Maß wird frei. Gas mit 100 bis 300 km/s halten erst Bereiche ab $1{,}4 \cdot 10^{11}$ bis $1{,}2 \cdot 10^{13}$ M⊙. Verlässt Gas ΔN die Naht, sinkt das inaktive Maß um $\Delta N \cdot (\ln B - \frac{3}{4})$, mit B dem Beiwert des Bereichs (Herleitung des Autors). Hält der Vakuumteil das Wachsen der Struktur an, endet neue Bindung, die Erwärmung nicht: Dann überwiegt der Rückfluss.

27 Kreislauf, Gedächtnis und Entropie

Im Großen schließt sich der **Kreislauf**: An der Engstelle verdichtet sich das Medium wieder zu Faltung. Die Gesamtentropie wächst in jeder Runde, der Kosmos läuft eine Spirale, nicht in einen Wärmetod. Der Kreislauf schließt in der Form, nicht im Zustand.

Gedächtnis. Gefalteter Raum vergisst nicht: Jeder Wirbel hinterlässt eine bleibende Knickspur, und neue Systeme nutzen die vorhandenen Rillen. Die Knickspur ist Form, kein Speicher neben dem Raum. Im Kosmos ist sie ein Zustand der Schließungsregel: Bleibend ist ihr Gewicht w, das an der kleinsten Ausdehnungsrate der Geschichte hängt. Ein einmal gebundener Bereich bleibt gebunden. Das Gedächtnis ist die Zahl der Umkehrungen eines Bereichs: Seine Phase läuft unter rückstellender Neigung nur vorwärts, das Gewicht fällt als Stufe am ersten Umkehrpunkt. Geschützt ist die Zählung, nicht die einzelne Schleife.

Entropie und Wärme. Die Engstelle ist am Ort die Falte $r \le 6\Delta s$ und im Ganzen der Horizont. Auf beiden Ebenen gilt dieselbe Entropieform, $S = 36\pi k \cdot (\Delta s/\ell_P)^2 = 4\pi k \cdot (M/m_{Pl})^2$, für die Sonne $1{,}05 \cdot 10^{77}$ k. Die Temperatur der Falte ist $kT = \hbar c/(24\pi\Delta s)$, die des Horizonts bei gleicher Faltung doppelt so hoch. Wärme ist dabei eine Schleifenlänge: Die Wärmelänge ħc/kT jeder Schließung ist ihre Schleife, bei der Falte $24\pi\Delta s = 4\pi \cdot r_0$, beim Horizont $2\pi c/H$, bei der inneren Richtung $\ell_0 = 2\Lambda$ ($kT_I = \hbar a_0/c$). Die Entropie ist die Kopplung, $S = 4\pi k \cdot (M/m_{Pl})^2$. Für den Horizont ist $T = \hbar c/(12\pi \cdot k \cdot \Delta s_H)$ mit $\Delta s_H = c/(6H)$. Ordnung wächst innen nur, solange mehr Entropie exportiert als erzeugt wird. Das ist die Syntropie, $Syn = S_{eq} - S$, mit S_{eq} der Entropie im Gleichgewicht. Sie ändert sich wie $dSyn/dt = J - \dot{S}_i$, mit dem Entropieexport J und der Erzeugung $\dot{S}_i \ge 0$. An der Engstelle des Ganzen verdichtet sich das Medium wieder zu Faltung. Dadurch wächst Λ, und der Vakuumteil fällt. Die Entropie zum Vakuumteil hängt wie die einer Falte nur am Quadrat einer Faltungslänge, $S_\Lambda = (45/\pi^3) \cdot k \cdot (\Lambda/\ell_P)^2$, und verlangt $\dot{\Lambda}/\Lambda \ge \dot{S}_i/(2S_\Lambda)$. Diese Mindestrate ist winzig und wirkt heute nicht auf die Dunkle Energie. Für die Gravitation erhöht Verdichtung die Entropie: Die Falte ist im Kleinen der Ort größter Entropie und im Großen von einfachster Form.

28 Das Netz

Der Torus hat die Euler-Charakteristik null. Darum gilt für jede Form der Neigung

$$\text{Trichter} - \text{Fadensättel} + \text{Wandsättel} - \text{Leerräume} = 0$$

Das geschlossene Medium erzwingt das Netz aus Knoten, Fäden, Wänden und Leerräumen. Zwischen zwei Trichtern liegt immer ein Fadensattel, zwischen zwei Leerräumen ein Wandsattel. Weniger als 1, 3, 3, 1 geht nicht, die Betti-Zahlen des Torus: Die einfachste Form, cos x + cos y + cos z, hat genau einen Trichter, drei Fäden, drei Wände und einen Leerraum. Die drei Fäden des kleinsten Netzes sind die drei Schleifen, die die Dunkle Energie tragen. Die Umkehrung der Neigung tauscht Trichter mit Leerraum und Faden mit Wand: Das Netz ist ein Spiegel, den erst die Faltung bricht, denn nur die Trichter tragen Faltung.

Teil VI: Lesen und Prüfen

29 Der Fehlschluss des Beobachters

Ändert sich die Regel des Ganzen, weicht ein Messwert am Ort ab, und der Beobachter erfindet ein lokales Ding als Träger. Im Modell reagiert kein Ding anders. Die Spielregel des Mediums hat sich geändert. Bei jeder Größe ist deshalb zu fragen, in welcher Blickrichtung sie gilt: **am Ort** (L, im Raum), **in der inneren Richtung** (I, orthogonal zum Raum: Rückkehr, Λ, ϖ) oder **für das Ganze** (G, den Torus als Zelle). Und in welchem Zustand: mitatmend oder gebunden, in welcher Epoche, für welchen Beobachter.

Phänomen	**als Ding gelesen**	**als Zustand des Mediums**
Masse	Stoff im Raum	Faltungstiefe Δs
Gravitation	ausgesandte Kraft	Neigung g
Zeit	eigener Fluss	Abwicklungsunterschied δ
Expansion	Körper fliegen auseinander	die Schleifen dehnen sich
Dunkle Materie	unsichtbares Teilchen	geänderte Bewegungsregel unter der Schwelle a_0
Dunkle Materie im Kosmos	Staub mit eigener Dichte Ω_c	Mode ξ der Schließungsregel mit dem Gewicht Q
Dunkle Energie	eigene Energieform	Rückstellung der drei Schleifen und Fluchtmaß der Bindung
Vakuumenergie	Energie des leeren Raums, 10^{122}-mal kleiner als erwartet	Spiegel zwischen Planck-Dichte und Schließlänge
Temperatur der Rückkehr	Wärme	Periode der Rückkehr in der inneren Richtung
Verschränkung	Signal durch den Raum	gemeinsamer Knoten in der inneren Richtung
Schwarzes Loch	Loch mit Singularität	Falte: Hülle im Zentrum, endliche Faltung Δs

Regel statt Quelle. Der Unterschied zwischen einem zusätzlichen Stoff und einer geänderten Regel lässt sich genau fassen. Die Schließung ist ein **Operator** $\mathscr{P}$, der auf den Erzeuger der Bewegung wirkt, $L \to \mathscr{P}L$, mit $\mathscr{P}_q = (1 - q)\cdot\Sigma\, q^m T^m$, T dem Schritt um einen Rücklauf (ein Umlauf in der inneren Richtung) und q^m dessen Gewicht nach m Rückläufen. Er löscht keine Freiheitsgrade und erhält das Maß, bestimmte Richtungen werden inaktiv und gehen in die Rückkehr über. Geschlossen geschrieben ist $\mathscr{P}_q = (1 - q)(I - qT)^{-1}$: Für $q \to 0$ ist $\mathscr{P} = I$, offen und Newton, für $q \to 1$ ist der Raum geschlossen. Auf dem Torus, angewandt auf einen Potenzkern, ist $\mathscr{P}$ die Gittersumme nach Eisenstein. Ihre niedrigste Reihe über die Rückkehrschritte einer Richtung ist $\Sigma q^n = q/(1 - q)$, der Zusatz der Kreisbahn. Das gebundene Maß wächst nur, solange ein Parameter wandert. Eine Quelle dagegen fügt Dichte hinzu:

	Quelle (Dunkle Materie als Stoff)	**Operator $\mathscr{P}$**
Stelle	$\rho \to \rho + \rho_{DM}$	$L \to \mathscr{P}L$
Potential	additiv	multiplikativ
lokalisierbar	ja	nein
Freiheitsgrade	zusätzliche	vorhandene werden gebunden
Zeitstruktur	ohne Gedächtnis	Gedächtnis (Gewicht w, Übergabe der Mode)

Die gelesene Dichte $\rho_X = \nabla\cdot(a - a_N)/(4\pi G)$ ist Ausgabe der Rechnung und nicht einmal eindeutig: Verschiedene Verteilungen erzeugen dasselbe äußere Feld. Laufen alle Prüfungen gleich, sind Quelle und Operator nur zwei Beschreibungen. Läuft eine robust auseinander, sind sie unterscheidbar.

Verschränkung. Zwei verschränkte Teilchen liegen im Raum beliebig weit auseinander. In der inneren Richtung teilen sie denselben Knoten. Es reist kein Signal. Beide Messungen setzen am selben Knoten an. Ihre Korrelation ist die Grundschwingung der Windung, $E(\Delta) = -\cos\Delta$ mit Δ dem Winkel zwischen den beiden Messrichtungen, und gibt $S = 2\sqrt{2}$ (S hier das Maß der Korrelation nach Bell, nicht die Entropie). Als mitgegebene Eigenschaft bliebe $S \le 2$.

30 Was sich prüfen lässt

- Weite Doppelsterne bleiben Newtonsch: Sterne sind Einzeltrichter. Am Ort der Sonne hat ein Stern von 1 M⊙ die Glättungslänge ℓ = 349 kAU, weiter als der Jacobi-Radius eines Paares von 1 M⊙ (277 kAU). Allgemein reicht der schwerere Stern jedes Paares mit $\ell^3 = Gm/\mathscr{T}$ mindestens bis zum Jacobi-Radius des Paares, $r_J^3 = G(m + m')/(2\mathscr{T})$ bei flacher Kurve.
- In Scheibengalaxien ist innen die dynamische Masse größer als die Linsenmasse. Bei Kugeln und außen sind beide gleich.
- Die Schwelle wandert nicht: Frühe Galaxien (z = 1 bis 2) haben dasselbe a_0.
- Galaxien im Haufen folgen innen derselben Relation wie freie. Nur die Gezeit stört sie.
- Beim Stoß zweier Haufen bremst der Druck das Gas, nicht die Mode: Sie läuft mit den Galaxien weiter, und die Linse trennt sich vom Gas. Bei den Galaxien liest sie mindestens das Q-fache des gestoßenen Gases, beim Gas nur dessen eigene Faltung.
- Gegenläufige Sternscheiben derselben Galaxie folgen derselben Relation: Der eine Umlaufsinn der Rückkehr ist ein Zeitsinn, kein Drehsinn.
- Die größte Zusatzbeschleunigung liegt bei $a_N = 2{,}54\cdot a_0$ und beträgt $0{,}648\cdot a_0$.

- Die Dunkle Energie lässt spät nach ($w_0 > -1$, $w_a < 0$).
- Die nächste Schließzahl der Kerne ist 184.
- Heißes Gas im Gleichgewicht zeigt dieselbe Verstärkung wie die Sterne derselben Galaxie.
- Am Sattelpunkt Sonne und Erde gibt es keine Zusatzbeschleunigung: Beide Körper bleiben bis zu ihrer Glättungslänge Newtonsch.
- Das Strukturwachstum weicht erst unterhalb der Umkehrskala, der Größe der Bereiche, die sich heute von der Ausdehnung lösen (Abschnitt 26), vom Standardmodell ab.
- Der Wirbel der Regel ist in Scheiben prüfbar an $\partial_z a_R \neq \partial_R a_z$.
- Die Form der Rückkehr lässt sich im Labor nachbauen: Eine RC-Kette, deren Abgriff n_R auf den Eingang zurückgeführt wird, ist die Erneuerung $u(0) = a_N + u(\varpi_R)$ und gibt die Bose-Form exakt, $\nu = 1/(1 - e^{-s})$ mit $s = n_R \cdot \operatorname{arcosh}(1 + RG/2)$. Bei $R \cdot G = 0{,}01$ (R der Widerstand, G der Leitwert je Glied) und $n_R = 20$ ist $\nu = 1{,}1567$. Das prüft die Gleichung, nicht die Gravitation: Im Labor ist $s \approx 3 \cdot 10^5$, eine Laborvorhersage, die nur das Modell macht, gibt es nicht.

31 Was offen ist

- **Die Lesart von Λ** als ganze Faltung der Zelle ist gesetzt, gestützt durch den Spiegel zwischen Teil und Ganzem.
- **Q** ist je Radiant gezählt $2\pi - 1$ (Zählung des Autors, die Herleitung steht noch aus), 1,3 σ neben der Messung. Ob die Zählung je Radiant zwingend ist, ist offen.
- **α und m_p/m_e** sind Inhalt, nicht Form. Sie folgen aus keiner Gleichung des Modells.
- **Der Zustandsteil:** Seinen Gang lesen die Daten, offen ist sein Betrag, der Anteil des gebundenen Gases.
- **H_0 der Cepheiden-Leiter** liegt bei jedem z über dem Wert des Atmens. Ob ihre Eichung im Modell anders zu lesen ist, zeigen erst die Daten der Cepheiden selbst.
- **Warp der Milchstraße:** passt noch nicht.
- **Scherung:** An KiDS-1000 liegen Modell und ΛCDM gleich, beide verlangen eine kleinere Amplitude. Ob die in den Galaxien übergebene Mode das Wachstum unter der Umkehrskala senkt, ist offen.
- **Ultradiffuse Galaxien:** Sechs gasreiche drehen wie Newton allein, die Regel verlangt das Zweieinhalbfache der Geschwindigkeit. Ihr äußerer Punkt liegt an der Naht, wo die örtliche Regel und das Maß des Ganzen dasselbe geben, also trägt sie auch eine nicht übergebene Mode nicht. Gasreiche isolierte Zwerge an derselben Stelle folgen der Regel, ihre Streuung braucht keine Neigung. Ihre Neigung ist klein und nur aus der Form des Gases gelesen.
- **Rote Linsen:** Um isolierte Galaxien, die keine Sterne mehr bilden, liegt die Linse über der Regel ihrer Sterne. Ob das Gas ihrer Vergangenheit es trägt wie bei den Zwergen, zeigt erst ihre Metallizität.
- **Elemente über 118:** Die Kippstelle des Kerns im Tal der Stabilität (der Neutronenzahl je Protonenzahl mit der größten Bindung) ist gerechnet, nicht gemessen (Abschnitt 18). Offen sind die Füllung der g-Schale und die Lebensdauer gegen die Spaltung.

32 Schluss

Die Abhandlung begann mit einem Trichter: einer Zeichnung, in der mehr Raum im Raum als Tiefe erscheint. Aus ihm folgten Neigung, Takt und Energie. Aus der Geschlossenheit des Raumes die Rückkehr, die Schwelle und die Regel. Aus der Form des Torus die drei Erzeugenden Spiegel, Dreiheit und Umlauf. Dieselben Formen kehren auf jeder Ebene wieder, vom Planck-Punkt über Kern, Atom, Stern und Galaxie bis zum Ganzen, geprüft an Kernen, Atomen und Stoffen. Galaxien, Schallwelle und Abstände lesen dieselbe Schwelle. Das Ganze setzt den Maßstab der Teile, und die Teile falten das Ganze.

Quod est inferius est sicut quod est superius, et quod est superius est sicut quod est inferius, ad perpetranda miracula rei unius. (Tabula Smaragdina)

Anhang A: Bezeichnungen

Zeichen	Name	Bedeutung
$\Delta s = GM/(3c^2)$	Faltung	zusätzliche Strecke im Zentrum, Maß der Masse
$g = 3c^2\Delta s/r^2$	Neigung	Steilheit der Trichterwand, die gespürte Schwere, $g_N = a_N$ die Newtonsche, in e·g die magnetische Ladung, g = 2 das Verhältnis von magnetischem Moment zu Drehimpuls
$d\tau/dt = \sqrt{(1 - 6\Delta s/r)}$	Takt	Abwicklung am Ort gegen den flachen Außenraum, τ die Eigenzeit am Ort
δ	Spreizung	Abstand des Taktes von eins, auf Bahnen v^2/c^2, in $1 - q \propto \delta^{1/2}$ der Abstand zur Kippstelle
$r_0 = 6\Delta s$	Grenzradius	dort steht der Takt still
Falte	Schwarzes Loch	Trichter, dessen Hülle im Zentrum liegt, $R = r_0$
$\bar{\lambda} = \hbar/(Mc)$	Quantenlänge	Spiegelpartner der Faltung
ℓ_P, m_{Pl}	Planck-Länge, -Masse	Spiegelmitte, Treffpunkt von Faltung und Quantenlänge
ϖ	innere Richtung	ihre Koordinate, die Glättungstiefe der Rückkehr
$\varpi_R = r^*$	Rückkehrtiefe	Tiefe, an der der Zustand zurückkehrt, gleich dem Schwellenradius
$\Gamma = a_N/c$, θ	Verluste	aus dem Taktgefälle und aus der Ausdehnung des Bereichs, Γ(k) die Gammafunktion
$\tilde{\theta}$	Ausdehnungsrate	des Bereichs, der Verlust θ der Rückkehrgleichung
$D = GM/c$	Ausbreitung	in der inneren Richtung
Λ	Schließlänge	dort schließt die innere Richtung
$\tau_D = 2\Lambda/c$	Rückkehrzeit	mittlere Rückkehrzeit, für jede Masse gleich
$a_0 = c^2/(2\Lambda)$	Schwelle	Neigung, unter der die Rückkehr wirkt
$r^* = \sqrt{(GM/a_0)}$	Schwellenradius	Übergang zum Hintergrund
$q = e^{-s}$, $s = \sqrt{(a_N/a_0)}$	Rückkehranteil	Bruchteil, der zurückkehrt
$\nu = 1/(1 - q)$	Verstärkung	Summe aller Rückläufe
$\chi = s/(e^s - 1)$	Schalter	von Newton (0) zum tiefen Bereich (1)
ξ, w	Mode, Gewicht	Schließungsregel des Ganzen
$Q = \Omega_c/\Omega_b$	Gewicht der Mode	mittlere Rückkehrzeit des Ganzen minus eins
$b_1 = 3$	Schleifenzahl	unabhängige Schleifen des Torus
ρ_s, Ω_s	Vakuumteil	Rückstellung je Schleife
λ_H	Halterlänge	Abstand, auf dem ein gehaltener Trichter seine Bausteine hält
τ	Modul	Form des Torus, in $d\tau/dt$ die Eigenzeit
$n_B = 1/(e^s - 1)$	Bose-Besetzung	Zahl der angeregten Rückläufe
$\tilde{m} = m_{Pl}^2/(2M)$	Spiegelmasse	Masse, deren Quantenbewegung die Rückkehr ist

Zeichen	Name	Bedeutung
$kT_I = \hbar a_0/c$	Periode der Rückkehr	Periode der inneren Richtung, als Temperatur geschrieben, keine Wärme am Ort
$\varepsilon_L = \ell_P/\ell_0$	Leiterzahl	legt die Sprossen der Leiter der Längen fest
$\Theta = 2\pi a_0/(cH_0)$	Atemzahl	Schwelle gegen die heutige Ausdehnungsrate
d_{eff}	Flussdimension	Dimension, die die Regel einer Form lässt
k	Kopplung	Stärke, mit der zwei Zyklen einrasten, in kT die Boltzmann-Konstante
φ	Phasenlage	der Kopplung, $k \cdot \cos\varphi$ ihr verlustbehafteter Teil
$j = a_J/(3\Delta s)$, $a_J = J/(Mc)$	Spinzahl, Verwindung	Drehung eines Trichters mit dem Drehimpuls J, j = 1: beide Horizonte fallen zusammen
Zählregel	Schließung je Umlaufsinn	jeder Zustand fasst je Umlaufsinn eine Windung, sie hält Weiße Zwerge und Neutronensterne
l, κ, Ω, ν_z	Bahnwindung, Frequenzen	Knotenzahl einer Bahn, Frequenzen der radialen, der Umlauf- und der senkrechten Schwingung
$\ell_0 = 2\Lambda$	Länge der Wirkung	Maß der inneren Richtung
M_{min}, M_c, M_U	Sprossen der Leiter	$\varepsilon_L \cdot m_{Pl}$, $\varepsilon_L^{1/3} \cdot m_{Pl}$, m_{Pl}/ε_L
$M_* = m_{Pl}^3/m_p^2$	Massenskala der Sterne	1,853 M☉
$M_{Gas} = (81/4)\cdot\sigma^4/(Ga_0)$	kleinste gashaltige Masse	was die Wärmebewegung σ des Gases hält
R_{ta}, R_Q	Umkehrradius, Naht	wo ein Bereich sich von der Ausdehnung löst, wo das örtliche q das kosmische erreicht
L	Zelle	räumliche Zelle des Torus, 27,9 Gpc
$\Lambda_s = \pi^4/(15\Lambda^2)$	Konstante je Schließlänge	der Vakuumteil in der Wirkung, $\rho_s = \Lambda_s \cdot c^2/(8\pi G)$ seine Dichte
$Q_{el} = n \cdot e$	Ladung	Windung n der Phase eines Knotens
Ω_b, Ω_c, Ω_m, Ω_{DE}, ω_b, ω_c	Dichten	Anteile der Baryonen, der Mode, der Materie ($\Omega_m = \Omega_b + \Omega_c$) und der Dunklen Energie an der kritischen Dichte ρ_{krit}, $\omega = \Omega \cdot h^2$ mit $h = H_0/(100\ km/s/Mpc)$
Y_d	Masse-zu-Licht	Umrechnung von Licht in Faltung, 0,67
$\mathscr{T}$	Gezeit	des geglätteten Elternfelds
T	Schritt, Temperatur, Umlaufzeit	Schritt um einen Rücklauf im Operator $\mathscr{P}$, in kT die Temperatur (T_U nach Unruh, T_I der Rückkehr, T_{CMB} der Hintergrundstrahlung), in $T^2 = 4\pi^2 r^3/(3c^2\Delta s)$ die Umlaufzeit, T^n der Torus aus n Umläufen
B	Beiwert, Bindung	Beiwert des Rückflusses, ln B, in $Z \cdot E_H + N \cdot E_n - B$ die Bindung des Kerns
$x = E_C/(2E_S)$	Spaltbarkeit	Windung gegen Haltung im Kern
$\Sigma_0 = a_0/(\pi G)$	Schwelle der Flächendichte	242 M☉/pc², die Mitte einer Scheibe an der Schwelle

Zeichen	Name	Bedeutung
$N(N+1)$, v	Leiter der Perioden	Kopplungen des gespiegelten Feldes der Hülle, $N = n + l$, und seine Höhe $3{,}44 \cdot Z^{2/3}$
L_{Edd}	Eddington-Grenze	Strahlungstransport im Stern, $(9/2) \cdot m_p \cdot c^3 \cdot \Delta s / r_e^2$
$k_{DE} = \rho_{DE} \cdot G c^2 / a_0^2$	zeitfeste Zahl	Verhältnis ohne Uhr, Vakuumteil $k_s = \pi^3/30$
c_{eff}	Licht von außen	$c \cdot \sqrt{(1 - 6\Delta s/r)}$, Verzögerung der Abwicklung
$\mathscr{P}$	Schließungsoperator	wirkt auf den Erzeuger der Bewegung, nicht als Quelle
G, c, $\hbar$, e	Naturkonstanten	Gravitationskonstante, Lichtgeschwindigkeit, Wirkungsquantum $\hbar = h/2\pi$, Elementarladung
M, m, r, R, t	Masse, Abstand, Zeit	Masse des Körpers (m die des Teilchens, $M\odot$ die Sonnenmasse), Abstand vom Zentrum, Hülle, Zeit
m_p, m_e, m_u	Massen	Proton, Elektron, atomare Masseneinheit
Z, N, A	Kernzahlen	Protonen, Neutronen, Massenzahl $A = Z + N$, N auch die Zahl der Bausteine eines gehaltenen Trichters und $N = n + l$ die Stufe der Hülle
n	Nummer der Schale	$n + l$ die Stufe, in $Q_{el} = n \cdot e$ die Windung, in Σq^n die Zahl der Rückläufe
H, H_0	Ausdehnungsrate	heute H_0 (km/s/Mpc), $\Delta s_H = c/(6H)$ die Faltung des Horizonts
z	Rotverschiebung	$1 + z = L(t_{ob})/L(t_{em})$, in $\dot{z}$ der Zustand, in $u = z^{(a+3)/2}$ der Ort in der Ebene
$a(t)$, $\bar{L}$	Dehnung	Maß der Dehnung der Schleifen, $L(t) = \bar{L} \cdot a(t)$
σ	Bilanz, Wärmebewegung	$\Sigma\Delta s - \Delta L = 0$, σ, σ_v die Geschwindigkeit der Wärmebewegung des Gases, als Maß der Messung die Standardabweichung
S	Entropie	S_{eq} im Gleichgewicht, S_Λ zum Vakuumteil, in $V/(S \cdot R)$ die Oberfläche, in $S = 2\sqrt{2}$ das Maß der Korrelation nach Bell
E	Energie	E_C, E_S Coulomb- und Oberflächenenergie des Kerns, E_H, E_n Ruheenergien von Wasserstoffatom und Neutron, E_G die Gamow-Energie, $E(\Delta)$ die Korrelation
u, $G(\varpi)$	Rückkehr	Anteil des Zustands in der Tiefe ϖ, $G(\varpi)$ sein stationärer Verlauf
Φ, Φ_N, A, Ψ	Potentiale	Potential der Metrik, Newtonsches Potential, Potential des Wirbels, zweites Potential der Metrik
F, I	Erzeuger, Einheit	Vektorfeld der Bewegung (F_{par} der parametrische Teil), Einheitsoperator
b, p	Strahl, Bahn	Abstand des Lichtstrahls vom Zentrum, Parameter der Bahn, p auch die Nummer der Periode
R_d, M_b	Scheibe	Scheibenlänge, baryonische Masse einer Galaxie
μ, $\bar{m}$	Momente und Massen	magnetisches Moment (μ_B das Bohrsche Magneton), Linienmasse eines Fadens, mittlere Masse je Teilchen (μ_e je Elektron) in m_u, $\bar{m}$ die mittlere Teilchenmasse
ζ, P, $O(k)$	Funktionen	Zetafunktion nach Riemann, zugeordnete Legendre-Funktion, Zustände des gehaltenen Körpers bis zur Schale k

Zeichen	Name	Bedeutung
T_α, Q_α	Alpha-Zerfall	Halbwertszeit und Energie des Zerfalls
ψ, $\Delta\omega$, W	Zyklen	Phasenunterschied zweier Zyklen, Unterschied ihrer Eigenfrequenzen, Frequenzband
i, ln, lg	Rechenzeichen	imaginäre Einheit, natürlicher und Zehnerlogarithmus
AE, pc, fm, dex, mag	Einheiten	Abstand Erde und Sonne, Parsec (kpc, Mpc, Gpc), 10^{-15} m, Zehnerpotenz des Logarithmus, Größenklasse

Anhang B: Daten

Alle Zahlen dieser Abhandlung sind im Modell gerechnet und gegen die Simulation geprüft. Die Messungen stammen aus fünf Datensätzen: SPARC (Rotationskurven von 175 Galaxien, gerechnet wird mit den 141, deren Kurven die Qualität 1 oder 2 haben und deren Neigung mindestens 30° beträgt), AME2020 (Kernmassen), PubChem (Periodensystem), Pantheon+ (Abstände von Supernovae) und DESI DR2 (Abstände aus der Schallwelle des frühen Kosmos). Die kosmischen Dichten ω_b, ω_c und die Temperatur der Hintergrundstrahlung stammen aus der Messung (Planck 2018).

Anhang C: Quellen

Daten.

- SPARC: F. Lelli, S. S. McGaugh, J. M. Schombert (2016), Rotationskurven und Photometrie von 175 Scheibengalaxien.
- AME2020: Atomic Mass Evaluation 2020, Kernmassen und Bindungsenergien.
- PubChem: Periodensystem der Elemente (Ionisierungsenergie, Atomradius, Schmelz- und Siedepunkt).
- Pantheon+SH0ES: D. Scolnic u. a. (2022), D. Brout u. a. (2022), Abstände von Supernovae vom Typ Ia mit Kovarianz.
- DESI DR2: DESI Collaboration (2025), Abstände aus der baryonischen akustischen Schwingung.
- Planck 2018: kosmologische Parameter ω_b, ω_c und Temperatur der Hintergrundstrahlung.

Mathematische Sätze, die die Abhandlung benutzt.

- M. Kac (1947): mittlere Rückkehrzeit in einem geschlossenen Raum.
- J. Bertrand (1873): Nur zwei Kraftgesetze schließen jede gebundene Bahn.
- V. Fock (1935): Die Keplerbahnen als Großkreise auf der Kugel S^3.
- P. A. M. Dirac (1931): Produkt aus elektrischer und magnetischer Ladung.
- B. Riemann (1859): Spiegelgleichung der ζ-Funktion.
- Die Modulgruppe PSL(2,$\mathbb{Z}$) und die η-Funktion von Dedekind: Symmetrien der Torusform.
- M. Morse: Kritische Punkte und Euler-Charakteristik.
- Die Dualität der Kraftgesetze von Newton und Hooke, $(a + 3)(A + 3) = 4$.
- L. H. Thomas, E. Fermi (1927): die Hülle als gehaltener Trichter, $R \propto Z^{-1/3}$.
- J. H. Lane, R. Emden: die Form $n = 3$ des gehaltenen Trichters, $\omega_3 = 2{,}018$.
- L. Onsager, H. Casimir: symmetrischer und antisymmetrischer Teil des Transports.

- A. S. Eddington: die Strahlungsgrenze eines Sterns.
- B. Carter (1974): Sterne an der Grenze von Strahlung und Konvektion, $\alpha_G \approx \alpha^{12} \cdot (m_e/m_p)^4$.

Quelle des Autors. Tabula Smaragdina (Schluss).